

电子线路分析与设计

--实验指导书



通信工程学院

何先灯、陈健

西安电子科技大学

前言

电子线路分析与设计是工科本科电子信息类专业必修的一门重要的技术基础课，是一门理论联系实际非常紧密的课程，也是联系公共基础课程与专业课程的一座重要桥梁。本课程的主要任务是使学生获得电子线路方面的基本理论、基本分析方法和基本技能，着重培养学生发现问题、分析问题、解决问题，培养学生的科学思维能力，树立理论联系实际的工程观点。

实践是工程最本质的属性，是理论研究的出发点和归宿点，是知识、能力、素质三维一体培养方案中的重要一环。高等教育要回归工程，就必须加强实践教学。电子线路是一门理论性和实践性都很强的工程技术基础课。因此，对于电子信息类的学生，掌握这门课程的基本实验理论、加强实践能力的培养就显得十分重要。本实验指导书就是为此目的而编写的。

本实验指导书，包含 10 次口袋实验指导和 6 次实物制作指导，涵盖电路和模拟电子线路基础的主要知识点。实验内容紧扣理论教学知识点，并和理论教学统一编排教学时间，让理论授课老师直接参与到实验教学中，使得理论教学和实验融合度更高。每次实验以 3 人为一个团队，要求在理论知识基础上，想通过仿真实验和口袋实验，理解理论知识点，再以实物制作方式实现实验内容，让学生在探索中，进一步提高对知识点的掌握程度。通过总体规划和合理安排各次实验内容，使得学生完成的各实物制作单元，可以以积木形式拼接，实现一个完整的电子系统--简易卡拉 ok 系统，即提高了学生的动手能力，了解了电子系统的制作过程，锻炼了团队协作能力，又刺激了学生的学习兴趣。

本实验指导书编制过程中，引用了陈南、何先灯等编著的《电子线路实验》内容，如需了解更详细的电子线路实验内容，请参考原著。本实验指导书由何先灯主编，陈健和刘雪芳参编及审核。由于编者水平有限，加之时间仓促，书中难免有不妥之处恳请读者指正。

编者

二〇一九年八月

目录

序言	4
一、实验准备	4
二、实验规则	4
三、安全技术	4
四、实验进行	5
五、实验报告	5
实验一 电阻桥分析及计算	6
一、实验目的	6
二、实验预备知识	6
(一)、电阻	6
(二)、电容	9
(三)、电感	12
(四)、半导体器件	12
(五)、贴片元件	15
(六)、元件的检测方法	18
三、实验设备简介	19
(一)、面包板	19
(二)、万用表	19
(三)、口袋实验仪器 VICTOR 240S	23
(四)、USB 升压电源	26
(五)、实验元器件列表	27
四、实验内容	30
五、原始数据记录页	31
实验二 一阶 L、C 电路响应	32
一、实验目的	32
二、实验仪器及工具	32
三、实验原理	33
四、实验内容	34
五、原始数据记录页	35
实验三 互感电压测试及最大功率传输	36
一、实验目的	36
二、实验仪器及工具	37
三、实验原理	37
四、实验内容	40
五、原始数据记录页	41
实验四 LC 电路的频率响应	42
一、实验目的	42
二、实验仪器及工具	42
三、实验原理	43
四、实验内容	49
五、原始数据记录页	50

实验五 RC 耦合单管放大器	51
一、实验目的	51
二、实验仪器及工具	51
三、实验原理	51
1. RC 耦合 CE 电路	51
2. RC 耦合 CS 和 CD 电路	52
2.1 场效应管的应用特点	52
2.3. 共源放大器偏压的设计、调整与测试	53
2.4. 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的测试	54
2.5. 实验电路	54
四、实验内容	55
1. 研究静态工作点对放大电路的影响。	55
2. 研究放大倍数 A_u	55
3. 计算源极电阻 R_s	错误!未定义书签。
4. 研究 CD 电路特性	56
5. 研究 CS 电路特性	56
6. 实物制作	56
五、思考	57
六、原始数据记录页	58
CS-CC 电路原始数据记录页	60
实验六 差分放大器	61
一、实验目的	61
二、实验仪器	61
三、实验原理	61
1.差分放大器的构成及特点	61
2. 实验电路	61
3. 差分放大器主要性能指标	62
四、实验内容	64
1. 按电路原理图 6-1-1 搭接电路	64
2. 直流工作点的测试	64
3. 双端输出共模放大倍数 A_{uc}	64
4. 双端输出差模放大倍数 A_{ud} 的测试	64
5. 计算 CMRR	65
6. 用示波器观测差模双端输出时的波形	65
7. 实物制作	65
五、预习与思考	65
六、原始数据记录页	67
实验七 音频集成功率放大器	69
一、实验目的	69
二、实验仪器	69
三、实验原理	69
四、实验内容	70
1. 实物制作	70
2. 噪声电压 U_N	71

3. 最大不失真输出功率 P_{OM}	71
4. 输入灵敏度 S	71
5. 电压增益 A_u	72
6. 输出电阻 R_o	72
7. 频带宽度 B	72
8. 加音乐信号试听	72
五、预习与思考	72
六、原始数据记录页	73
实验八 基于集成运放的音效调整电路	74
一、实验目的	74
二、实验仪器	74
三、实验原理	74
四、实验内容	77
五、原始数据记录页	78
实验九 直流稳压电源	80
一、实验目的	80
二、实验仪器	80
三、实验原理	80
四、实验内容	81
1. 实物制作	81
2. 测量各路输出电压	82
2. 输出电阻 R_o 的测量	82
3. 纹波电压抑制比 S_n 的测量	82
五、原始数据记录页	83
实验十 系统级联与调试	84
一、实验目的	84
二、实验仪器	84
三、实验原理	84
四、实验要求	85

序言

实验是研究自然科学的重要方法。电子信息类专业设置电子线路实验课有三个目的：

第一，通过实验，使学生能验证、巩固和补充所学的理论知识。

第二，通过实验，使学生能受到实验方法的训练和实验技能的培养。为此，要求学生通过实验，熟悉常用仪器的工作原理和使用方法，并掌握基本的电子测量技术。对于实验的数据和结果具有初步整理和分析的能力，并能绘制工整的电路图、曲线和写出合乎要求的实验报告等。培养严谨、实事求是的科学作风和爱护公共财物的优良品德。

第三，使学生初步掌握电子线路的设计、组装、调整和测试能力。

为了收到预期的教学效果，凡进行本课程实验的学生，都必须遵守下列规则。

一、实验准备

1. 预习实验指导书。
2. 根据实验指导书提出的要求，完成规定电路的设计和理论计算。必要时，写出简明的实验预习报告。
3. 熟悉测试仪器，明确各项实验的任务。

二、实验规则

1. 仿真和口袋实验部分，由学生在课外完成，课内答疑和指导。
2. 实物制作在指定时间和指定教室进行，不得迟到早退。有病或有事必须事先请假。
3. 要保持实验室的安静与清洁卫生，实验室内禁止吸烟、大声喧哗。每批实验完成后，要按照任课老师的要求打扫卫生。
4. 本实验全程实行 3 人一组制。请同学按编好的实验小组对号入座，不得随意更换座位。
5. 做实验前先清点工具和器材，发现缺少或损坏及时报告老师。未经许可不准打开别人的抽屉拿走他人的工具、器材。实验完成要请任课老师检查一遍，没有问题方可离开实验室。
6. 实验完成后，必须将烙铁的电源断开，关闭所有仪器，拆除实验电路连线，仪器面板上的连线及后面的电源线不必拔掉，仪器、凳子都要放置整齐后方可离开实验室。

三、安全技术

1. 学生在第一次进入本实验室时，应详细了解实验室的电源系统，包括总电源开关板，分电源板的分布以及电压数值等。
2. 对仪器设备必须在了解清楚其性能和使用方法后，才能使用，并严格遵守仪器操作规程。
3. 严禁带电测电阻，带电焊接，带电插拔晶体管、运算放大器、数字集成电路等。
4. 实验电路装好后，必须经过仔细检查，确定没有问题方可加电，加电前电源电压必须预先调到规定的数值，随即关断电源，将实验电路与电源连接好后再打开电源。
5. 在实验过程中，如发现仪器工作不正常或其它事故，应立即断开电源，停止实验，并及时报告任课教师，在教师来到之前应保持现场不变，以便检查。

四、实验进行

开始实验后，首先按照实验内容及实验电路图，选择合适仪器，器件进行线路连接。当所有线都连接好，经检查电路连接正确后，就可加电进行实验。若发现供电电源输出电压和电流出现异常或不能完成设计功能，就说明电路有故障，应立即断开电源，进行检查。产生故障的原因和解决的办法大致有以下几个方面：

1. 电源电压不符合要求，可以通过万用表测量确认。
2. 连线错误，可以通过对比原理电路图确认。
3. 仪器故障，可以通过仪器自检，或相互测试予以确认。
4. 元器件使用不当或功能不正常，可以通过替换或将怀疑器件单独进行测试确认。
5. 开关或连接点接触不良、导线开路，可以通过用万用表欧姆档测量确认。
6. 电路设计错误，可以通过理论计算或计算机仿真确认。

对于实验中出现的故障，要有分析地按上述步骤进行排除，不要把连线全部拔掉重来。这样不但浪费时间，同时也放弃了一次极好的排除故障的练习。为了使实验能顺利进行，减少出现故障的可能性，实验必须严格遵循实验规定和步骤进行。插集成元件时应注意校准其管脚。管脚插针要直且使之与插座的行距相等，然后慢慢插入插座，以免用力过猛折断或弯曲集成元件的管脚。布线时，为了便于查找，使用的导线最好是多种颜色的，如一般电路习惯用红色导线作为电源线或信号线，黑色导线一般作为接地线。对于使用元件较多的大型实验，应分块进行布线，分块调试，最后进行总体连接。完成布线后要认真检查有无错误，发现错误及时排除。

五、实验报告

1. 实验结束后要撰写实验报告，这是一种基本功的训练。通过写实验报告，汇总数据、分析和讨论问题，可以加深对基本理论的认识和理解。实验报告必须在下次实验课前上交，实验结束时领取。
2. 报告内容应符合实验指导书规定，一般包括实验内容、实验电路图、按照实验内容要求经过整理后的实验数据、必要的曲线和波形、理论计算、理论与实际结果的分析比较、以及本次实验的结论及思考题等，最后必须附上本书的印有教师签章的原始数据记录页。
3. 报告内容如果需要，还应包括实验中出现的問題和解决方法。收获、体会、意见和建议。

实验一 电阻桥分析及计算

一、实验目的

1. 了解电阻、电容、电感及半导体元器件知识；
2. 熟悉面包板搭接电路的方法；
3. 熟悉万用表的使用；
4. 熟悉口袋实验室工具的使用；
5. 掌握电阻的测量方法

二、实验预备知识

(一)、电阻

1. 电阻的分类

电阻是最常用、最基本的电子元件之一。电阻阻值的基本单位是欧姆(Ω)，在工程中经常用到的单位还有 $k\Omega$ 和 $M\Omega$ 。 $1k\Omega=10^3\Omega$ ， $1M\Omega=10^3k\Omega=10^6\Omega$ 。电阻在电路中的主要用途是：分压、限流和充当负载。由于新材料、新工艺的不断发展，电阻的品种不断增多，因此对电阻进行分类就显得十分重要。较常用的分类方法有两种。

一是按阻值能否变化可分为固定电阻器和可调电阻器两大类。固定电阻器的电阻值是固定的，一经制成不能再改变。相应的，可调电阻器的阻值是可以在使用中改变的。

二是按电阻体的结构特征和材料分类。可分成线绕电阻和非线绕电阻以及敏感电阻等。

线绕电阻是用电阻丝（常用电阻丝有镍铬合金、康铜）缠绕在陶瓷骨架上制成的。由于电阻丝采用的是金属材料，因此这一类电阻有许多优点。如耐高温、功率大、稳定性好、温度系数小、电流噪声小等。它的缺点是体积、分布电感和分布电容都比较大，不易获得较高的阻值。

膜式电阻的基体是陶瓷，导电体是依附于基体表面的薄膜。根据所用材料和电阻膜形成工艺的不同，这种电阻又分成碳膜（RT）、金属膜（RJ）、合成膜（RH）和氧化膜（RY）等电阻。常用的有碳膜电阻和金属膜电阻。

碳膜电阻通常是由汽油或庚烷通过真空高温热分解出的结晶碳沉积在陶瓷骨架上制成的。碳膜电阻具有较高的性能指标。它的电阻稳定性和高频特性好；固有噪声和温度系数小，可长期工作在 $+70^\circ\text{C}$ 的温度下；对脉冲负荷的适应性好；阻值范围很宽，可从几欧姆到几兆欧姆；价格低廉，应用广泛。

金属膜电阻也是薄膜电阻的一种。其导电体通常是沉积在骨架上的一层金属薄膜或合金薄膜。金属膜电阻具有优异的电性能。它的工作频率范围宽，可在高频电路中使用；电阻的稳定性好；体积比相同额定功率的碳膜电阻小；耐热性能好，额定温度达 $+70^\circ\text{C}$ ，最高温度可达 $+155^\circ\text{C}$ ；可以制成高精度的电阻；它的噪声电动势也最小。金属氧化膜电阻的性能和金属膜电阻接近。

实芯电阻是用碳质颗粒状导电物质（碳黑、石墨）、填料（云母粉、石英粉、玻璃粉等）和粘合剂混合压制成实芯的电阻体。目前已基本淘汰。

2. 电阻参数的识别

电阻器的主要技术参数有标称阻值、阻值误差和额定功率。

(1) 标称阻值。一个电阻，它所标称的阻值叫标称阻值。生产厂家按照国家标准，一般只按阻值系列生产电阻。对不同误差等级的电阻器有着不同数目的标称值，误差越小，则其标称值越多。

根据国家标准 GB2471-1981《电子设备电阻的标称阻值系列和固定电容的标称容量系列及其允许偏差系列》的规定，固定电阻和电位器的标称阻值系列、固定电容的标称容量系列及其允许偏差应符合表 1-1-1 所列数值之一（或表列数值再乘以 10^n ，其中幂指数 n 为正整数或负整数）。

表 1-1-1 《电阻和电容标准值及其公差》系列表

允 许 误 差				允 许 误 差			
±5%	±10%	±20%	>±20%	±5%	±10%	±20%	>±20%
E24	E12	E6	E3	E24	E12	E6	E3
1.0	1.0	1.0	1.0	3.3	3.3	3.3	
1.1				3.6			
1.2	1.2			3.9	3.9		
1.3				4.3			
1.5	1.5	1.5		4.7	4.7	4.7	4.7
1.6				5.1			
1.8	1.8			5.6	5.6		
2.0				6.2			
2.2	2.2	2.2	2.2	6.8	6.8	6.8	
2.4				7.5			
2.7	2.7			8.2	8.2		
3.0				9.1			

说明：

a. 表中 E24±5%、E12±10%和 E6±20%分别为 I、II、III级精度。通常采用 I、II 级，至于精度更高的精密电阻和电容，如 0 级（±2%）其标准则不受此表限制。精密固定电阻的标称阻值系列、精密固定电容的标称容量 E48、E96、E192 系列限于篇幅不能一一尽述。

b. 电位器标准值通常取表中 E12 之值。

c. 大功率电阻（通常为线绕电阻）、电解电容，取值也不受此表限制，如功率为 10W 的电阻，可以有 30Ω 的，也有 50Ω 的，电解电容可以有 4.7μF 的，也有 5μF 的。

d. 作为高频滤波元件用的色码电感的标准值亦同本表。

(2) 阻值误差。电阻的误差是指生产出的一批标称值电阻中实际测量的大小与标示的标称值之间的差别大小。确切的说，阻值误差等于电阻的实际值和标称值之差，再除以标称值所得的百分数就是这批电阻的误差。按国家标准，普通电阻的误差可分为±5%、±10%、±20%几档，精密电阻的误差为±2%、±1%、±0.5%或更小。

(3) 额定功率。额定功率是指电阻、电位器在电路中，当大气压力为 87~107kPa 和在产品规定的额定温度下，长期连续负荷所允许消耗的最大功率。

电路图中，若不作说明，电阻的额定功率一般为 1/16~1/8W。较大功率时用文字标注或用符号表示（如图 1-1-1 所示）。额定功率越大的电阻器，其体积相应的越大。

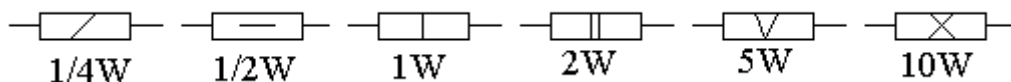


图 1-1-1 电阻额定功率的图形符号

实际应用中,电阻的阻值、允许偏差等参数通常直接标注在电阻的表面以便使用。常用的标志方法有以下三种:

(1) 直接法:

直接法是指在元件表面直接标志出它的主要参数和技术性能的一种标志方法。如某电阻上标志 4.7k, 即表示此电阻的标称阻值为 4.7k Ω 。

(2) 文字符号法:

文字符号法是将需要标志出的主要参数与技术性能用文字、数字符号两者有规律的组合起来标志在元件上的一种方法。这个方法中,文字符号既表征了单位,又指示了小数点的位置。如 4k7,字母 k 既表示此电阻的单位是 k Ω ,又指示在 4 和 7 之间有一个小数点,所以,该电阻的标称阻值为 4.7k Ω 。比较特殊的是, R10、1R1 这种标志,其实在这里 R 只表示小数点的位置,即 R10 表示 0.1 Ω ,1R1 表示 1.1 Ω 。

(3) 色标法:

色标法是指用不同颜色的环(或点)在产品表面上标志出产品的主要参数的标志方法。电阻、电容的标称值、允许偏差及工作电压均可用相应的颜色标志。各种颜色表示的数值见表 1-1-3。该色码表在电子领域应用十分广泛,非常重要。

对于固定电阻来说,常用 4 位或 5 位色环来标志其阻值和允许误差。4 位色环表示法如图 1-1-2; 5 位色环表示法如图 1-1-3。

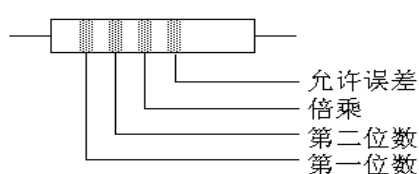


图 1-1-2 4 位色环表示法

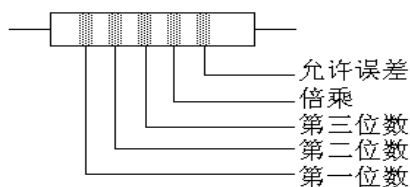


图 1-1-3 5 位色环表示法

表 1-1-2: 色码表

颜 色	有效数字	乘 数	允许误差%
银	-	10^{-2}	± 10
金	-	10^{-1}	± 5
黑	0	10^0	-
棕	1	10^1	± 1
红	2	10^2	± 2
橙	3	10^3	-
黄	4	10^4	-
绿	5	10^5	± 0.5
蓝	6	10^6	± 0.05
紫	7	10^7	± 0.1
灰	8	10^8	-
白	9	10^9	+5/-20
无(本色)	-	-	± 20

读色环电阻时,首先应该识别第一位色环,一般来说,第一位色环距离电阻头较近。读的时候千万不能读错。

标称阻值=有效数字 $\times$ 倍率

允许误差直接由允许误差环读出。

有的电阻表面只有 3 条色环,这个电阻其实用的是 4 位色环表示法,只不过它的允许误差环为本色,即允许误差为 $\pm 20\%$ 。

固定电阻的色标举例：

标称阻值为 $27\text{k}\Omega$ ，允许误差 $\pm 5\%$ ，其表示为红紫橙金。

标称阻值为 17.5Ω ，允许误差 $\pm 1\%$ ，其表示为棕紫绿金棕。

标称阻值为 $47\text{k}\Omega$ ，允许误差 $\pm 20\%$ ，其表示为黄紫橙。

3. 电阻的选用

选用电阻时，可以从以下几个方面着手进行考虑。

(1) 熟悉电路，掌握电路对电阻元件的技术要求。

不同的电路，对电阻元件在技术上有不同的要求，有的要求电阻具有较强的过载能力，有的要求电阻具有优良的高频特性，有的则要求较高的精度……，使用时应根据电路要求的不同选择合适的电阻。

(2) 优先选用通用型电阻以及较疏的标称阻值系列。

在生产和维修工作中，总要储备一定数量的电阻以供随时选用，在能够满足正常工作的前提下，优先选用最疏系列，可以使储备电阻的品种少，这样不仅方便管理，而且比较经济。

(3) 选用电阻的额定功率必须大于实际承受功率。

为了保证电阻正常工作而不致烧毁，必须使它承受的功率不超过其额定功率。通常选用额定功率大于实际承受功率两倍以上电阻。

(4) 在高增益前置放大器电路中，应选用噪声小的电阻。

(5) 根据电路工作频率，正确选择电阻的种类。

(6) 根据电路对温度稳定性的要求，选择温度系数不同的电阻。

(7) 根据安装位置、工作环境等选用电阻。

(二)、电容

电容也是最常用、最基本的电子元件之一。在电路中，电容用于隔直流、通交流，滤波、旁路或与电感线圈组成振荡回路等。

1. 电容的分类

电容可以按照容量是否可以调整，分成三大类。

固定电容——这类电容的容量不能改变。大多数电容都是固定电容。

可变电容——这种电容的容量可在一定的范围内调节。它通常用于一些需要经常调整的电路中。

微调电容——又称为半可变电容或补偿电容，容量可以调整，但一般调整好后，就固定不动了。

一般使用的电容器是将两个金属片或金属箔靠得很近，中间用绝缘物质隔开，然后分别在两个金属片上引出两个引脚而构成。组成电容器的两个导体称做极板，中间的绝缘物质叫做电容器的介质。实际上，电容的电性能、结构和用途在很大程度上取决于所用的电介质，因此电容常按所用电介质可分为以下几类。

纸介电容和金属化纸介电容：纸介电容是以电容纸作为介质，铝箔作电极的卷绕式电容。其特点是：容量大、体积小，工作电压范围宽，制作工艺简单，成本低。但容量精度不易控制，损耗较大，化学稳定性差、容易老化、温度系数大、热稳定性差，频率特性差，自身电感量大。金属化纸介电容由于在工艺和材料上采取了一系列措施，发挥了纸介电容的特点，克服了纸介电容的部分缺点。它最大的优点是具有弱击穿自愈的能力。

有机薄膜电容：包括聚苯乙烯薄膜电容、聚四氟乙烯薄膜电容、聚碳酸酯薄膜电容等。

聚苯乙烯薄膜电容是以非极性的聚苯乙烯薄膜为介质制成的电容。这种电容具有优良的电性能，绝

缘电阻很高，介质损耗、电参数随温度和频率的变化很小，电容量的温度系数约为 $+100 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，电容量精度很高。基于以上优点，应用十分广泛。其缺点是耐热性较差，许多聚苯乙烯薄膜电容的环境温度上限为 55°C 。另外，它的耐潮性也较差。

聚四氟乙烯薄膜电容是以非极性的聚四氟乙烯薄膜为介质制成的电容。聚四氟乙烯薄膜电容具有优异的电性能。它的损耗小、绝缘电阻很高、单参数的温度和频率特性十分稳定；尤其突出的是它的耐热性很好，在 $-55 \sim +200^{\circ}\text{C}$ 的条件下可以连续工作。但是由于聚四氟乙烯材料价格很贵，所以没有得到广泛的应用。

瓷介电容是以陶瓷材料为介质，并在其表面烧渗上银层作为电极的电容。由于陶瓷材料具有优异的电气性能，同时材料来源丰富，价格低廉，因此由它制作的瓷介电容，品种越来越多，应用也越来越广泛。瓷介电容有许多明显的优点：体积小；具有很好的稳定性；具有优良的绝缘性，适合做温度补偿电容；结构简单，材料丰富，便于大量生产。缺点是机械强度低，易碎易裂。市面上常见的独石电容是一种多层结构的陶瓷电容，体积小，容量更大，耐高温且性能稳定。

电解电容是以金属板上的一层极薄的氧化膜作为介质，金属极片作为电容的正极，负极是固体或非固体的电解质。一般电解电容有正负极之分，即有极性。当将电解电容接入电路中时，正极必须接到直流电压的高电位，负极则接到直流电压的低电位。如果接反，电解电容不仅不能发挥其应有的作用，而且漏电流迅速增大，使电容发热，氧化膜介质将遭到损坏，导致电容性能急剧下降，甚至过热而损坏或爆炸。电解电容虽有极性，但在结构和工艺上采取一定措施后，也可以制造出无极性的或交流的电解电容。

电解电容按其正极性的金属材料的不同，可以分为铝电解电容、钽电解电容、铌电解电容、钛电解电容、钽—铌合金电解电容等。

铝电解电容的高频特性较差。它的容量和损耗会随温度产生明显的变化，特别是当温度低于 -20°C 时，容量将随温度的下降而急剧的减少，而损耗则急剧上升。另外，当温度超过 $+40^{\circ}\text{C}$ 时，漏电流增加很快。为此，一般铝电解电容仅适宜于 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 的温度范围内工作。

钽电解电容的寿命长、可靠性高、损耗低、频率稳定性和耐寒性好，体积相对铝电解电容小很多。然而，由于钽这种材料比较稀少，且价格昂贵，因此钽电解电容一般用于要求较高的场合。

2. 电容的参数

(1) 标称电容量：电容标出的电容量值。陶瓷介质电容的电容量较低（大约在 5000pF 以下）；纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容居中（大约在 $0.005 \mu\text{F} \sim 1.0 \mu\text{F}$ ）；通常电解电容的容量较大。

(2) 类别温度范围：电容设计所确定的能连续工作的环境温度范围。该范围取决于它相应类别的温度极限值。如上限类别温度、下限类别温度、额定温度（可以连续施加额定电压的最高环境温度）等。

(3) 额定电压：在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下，可以连续施加在电容上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。实际中也叫耐压值。

对于电容，工作时端电压大到一定的程度时，电容器的两电极之间的绝缘介质就可能承受不了而被击穿，电容器就会被损坏。在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不得超过电容的额定电压。

(4) 损耗角正切（ $\tan \delta$ ）：在规定频率的正弦电压下，电容的损耗功率除以电容的无功功率为损耗角正切。在实际应用中，电容并不是一个纯电容，其内部还有等效电阻，对于电子设备来说，要求等效电阻愈小愈好，也就是说要求损耗功率小，其与电容的功率的夹角要小。

(5) 电容的温度特性。通常是以 20°C 基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。

(6) 使用寿命。电容的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。

(7) 绝缘电阻。由于升温引起电子活动增加，因此温度升高将使绝缘电阻降低。

3. 电容的参数识别

电容的参数识别主要是电容量的识别。

电容的单位是 F（法拉）。但实际使用中电容的常用单位是 μF （微法）、nF（纳法）和 pF（皮法）。具体换算关系如下：

$$1\mu\text{F}=10^{-6}\text{F}$$

$$1\text{nF}=10^{-9}\text{F}=10^3\text{pF}$$

$$1\text{pF}=10^{-12}\text{F}=10^{-6}\mu\text{F}$$

常用的标志方法有以下几种：

(1) 标有单位的直接表示法：

有的电容的表面上直接标志了其特性参数，如在电解电容上经常按如下的方法进行标志：4.7 μ /16V，表示此电容的标称容量为 4.7 μF ，耐压 16V。

(2) 不标单位的数字表示法：

许多电容受体积的限制，其表面经常不标注单位。但都遵循一定的识别规则。即：当数字小于 1 时，默认单位为微法，如某电容标注为 0.47 表示此电容标称容量为 0.47 μF ；当数字大于等于 1 时，默认单位为皮法，如某电容标注为 100 表示此电容标称容量为 100pF。

如某电容标注为 68，表示此电容标称容量为 68pF。有一种特殊情况，即当数字为 3 位数字、且末位数不为零时，这时前两位数字为有效数字，末位数为 10 的幂次，单位为皮法，类似于色码电阻表示法。

如：某电容标分别注为 103 和 472 的电容标称容量为

$$10\times 10^3\text{pF}=10000\text{pF}=0.01\mu\text{F}, \quad 47\times 10^2\text{pF}=4700\text{pF}.$$

(3) p、n、 μ 、m 法：

此时标识在数字中的字母：p、n、 μ 、m 既是量纲，又表示小数点位置。p 表示 10^{-12}F 、n 表示 10^{-9}F 、 μ 表示 10^{-6}F 、m 表示 10^{-3}F 。如某电容标注为 4n7 表示此电容标称容量为 $4.7\times 10^{-9}\text{F}=4700\text{pF}$ 。

(3) 色环(点)表示法：

该法同电阻的色环表示法，单位为 pF。

4. 电容的选用

(1) 选择合适的型号：

不同的场合对电容的要求不同，选用电容时，应根据电路的要求确定相应品种的电容。例如：在电源滤波和退耦电路中，由于对电容性能要求不高，只要体积不大，容量足够就可以了，所以可以选用电解电容；在高频电路中，则应选用云母电容或瓷介电容。

(2) 合理确定电容的精度：

在绝大多数应用场合，对于电容的容量要求并不严格。例如在旁路、耦合电路中，对电容量的精度没有很严格的要求，选用时可根据设计值，选用相近容量的电容。

但在另一些场合，如振荡电路中，电容的容量应尽可能和计算值一致。这时应选用高精度的电容来满足要求。

(3) 确定电容的额定工作电压：

电容接入电路后，如果电路工作电压高于电容的额定工作电压，电容就会发生击穿而损坏。为保证电容安全可靠地工作，对一般电路，应使工作电压低于电容额定工作电压的 10%到 20%。在某些电压波动较大的电路中，可酌情留下更大的余量。

(4) 优先选用绝缘电阻高、损耗小的电容：

绝缘电阻小的电容，其漏电流较大，漏电流不仅消耗了电路中的电能，更重要的是它会导致电路的不正常或降低电路的性能。电容的损耗在许多场合也直接影响到回路的性能，在滤波、振荡等电路中，

要求 $\text{tg } \delta$ 尽可能小，这样回路的品质因素可以提高，电路的性能就较好。

(5) 注意电容的温度系数、高频特性等参数：

电容的温度系数大，其容量随温度变化就大，这在很多场合是不允许的，这时应选用温度系数小的电容以确保性能。另外，在高频应用时，由于电容本身电感、引线电感和高频损耗的影响，导致电容的性能变坏，此时应选择高频特性好的电容。

(6) 注意电容的使用环境，如温度、湿度等。

(三)、电感

电感线圈是由外皮绝缘的导线绕制而成。线圈可以是空心的，也可以包含铁芯或磁粉芯。电感的特性是通直流阻交流，频率越高，线圈阻抗越大。电感的单位有亨 (H)、毫亨 (mH)、微亨 (μH)， $1\text{H}=10^3\text{mH}=10^6\mu\text{H}$ 。

1. 电感的分类

按电感形式分类：有固定电感、可变电感等。

按导磁性性质分类：有空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈等。

按工作性质分类：有天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈等。

按绕线结构分类：有单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈等。

2. 电感的参数

(1) 电感量 L

电感量 L 表示线圈本身固有特性，与电流大小无关。除专门的电感线圈（色码电感）外，电感量一般不专门标注在线圈上，而以特定的名称标注。

(2) 品质因素 Q

品质因素 Q 是表示电感质量的一个物理量，Q 为感抗 ωL 与其等效电阻 R 的比值，即： $Q = \omega L / R$ 。线圈的 Q 值愈高，回路的损耗愈小。电感的 Q 值与导线的直流电阻，骨架的介质损耗，屏蔽罩或铁芯引起的损耗，高频趋肤效应的影响等因素有关。电感的 Q 值通常为几十到几百。

(3) 分布电容

电感线圈的匝与匝间、电感与屏蔽罩间、电感与底板间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使电感的 Q 值减小，稳定性变差，因而电感的分布电容越小越好。

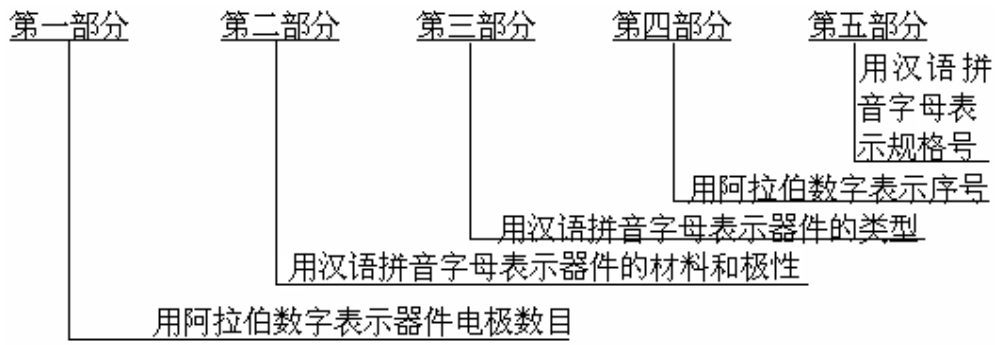
(4) 额定电流

额定电流是电感所允许流过的最大电流。

(四)、半导体器件

半导体器件是电子元器件中功能和品种最为繁杂的一类器件。由于历史发展的原因，各国对其功能分类及命名的方法各不相同。按目前我国器件供应市场的现状，下面主要介绍以下几个国家和地区的半导体器件（二、三极管）的命名方法。

1. 中国：根据我国国家标准（GB249-1964），半导体器件的型号由五个部分组成：



示例:

3DD01F 则表示 NPN 型硅材料低频大功率三极管, 有时简略为 DD01F。

型号组成部分的符号及其意义见表 1-1-3

表 1-1-3: 国产半导体器件型号组成部分的符号及其意义

第一部分		第二部分		第三部分		第四部分	第五部分
用数字表示器件电极数目		用汉语拼音字母表示器件的材料和极性		用汉语拼音字母表示器件的类型		用数字表示器件序号	用汉语拼音字母表示规格号
序号	意义	符号	意义	符号	意义		
2	二极管	A	N 型锗材料	P	普通管		
		B	P 型锗材料	V	微波管		
		C	N 型硅材料	W	稳压管		
		D	P 型硅材料	C	参量管		
3	三极管	A	PNP 型锗材料	Z	整流管		
		B	NPN 型锗材料	L	整流管		
		C	PNP 型硅材料	S	隧道管		
		D	NPN 型硅材料	U	光电器件		
		E	其它材料	K	开关管		
				N	阻尼管		
				X	低频小功率管 $f_T \leq 3\text{MHz}, P_o < 1\text{W}$		
				G	高频小功率管 $f_T \geq 3\text{MHz}, P_o < 1\text{W}$		
				D	低频大功率管, $f_T \leq 3\text{MHz}, P_o \geq 1\text{W}$		
				A	高频大功率管 $f_T \geq 3\text{MHz}, P_o \geq 1\text{W}$		
				T	半导体闸流管 (可控整流器)		
				Y	体效应管		
				B	雪崩管		
				J	阶跃恢复管		
				CS	场效应管		
				BT	半导体特殊器件		
				FH	复合管		
				PIN	PIN 管		
				IG	激光器件		

注：场效应管、复合 PIN 管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分。

2. 国际电子联合会（欧盟等一些国家）：其命名分为四部分。具体为：

第一部分：用字母表示器件材料；如：A: 锗, B: 硅, C: 砷化镓。

第二部分：用字母表示器件的类型及特性；如：

A: 检波、混频、开关二极管； B: 变容二极管；

C: 低频小功率三极管； D: 低频大功率三极管；

F: 高频小功率三极管； L: 高频大功率三极管；

S: 小功率开关管； U: 大功率开关管。

第三部分：3 位数字表示登记号；

第四部分：表示分类。

如：BU508A 为大功率硅开关管。

3. 美国（EIA）：命名分为五部分。

第一部分：表用途，JAN 或 J 表示军用，无则为非军用品。

第二部分：由数字表示 PN 结数，1 为一个 PN 结，2 为两个 PN 结。

第三部分：字母 ‘N’ 表示在 EIA 注册。

第四部分：多位数表示在 EIA 注册号。

第五部分：用字母表示分档。

如：1N4001 为硅整流二极管、1N4148 为硅开关管、2N3464 为硅 NPN 管、2N3465 为 N 沟道场效应管。

3. 日本（日本工业标准 JIS）：命名由 5 到 7 部分组成。

第一部分：由数字表示 PN 结数，1 为一个 PN 结，2 为两个 PN 结。

第二部分：字母 ‘S’ 表示在 JIS 注册。

第三部分：表示极性类型。如：

A（PNP 高频）	B（PNP 低频）
C（NPN 高频）	D（NPN 低频）
J（P 沟道 FET）	K（N 沟道 FET）

第四部分：在 JIS 的注册顺序号。

第五部分：表示对原产品的改进产品。

第六部分：表特殊用途。

第七部分：表某参数分档标记。

如：2SA1015 表示 PNP 型高频三极管，有时简略为 A1015。

3. 韩国：9000 系列常用晶体管参数及特点如表 1-1-4 所示。

表 1-1-4：9000 系列常用晶体管

型号	极性	用途特点	P_T (mW)	f_T (MHz)
9011	NPN	高、中频放大	400	370
9012	PNP	极好的线性 h_{FE}	625	
9013	NPN	于 9012 配对作推挽	625	
9014	NPN	线性好， h_{FE} 高	625	270
9015	PNP	于 9014 配对	625	190
9018	NPN	宽带高增益、放大	400	1100

(五)、贴片元件

贴片元件又称 SMD：它是 Surface Mounted Devices 的缩写，意为：表面贴装器件，它是 SMT(Surface Mount Technology 表面组装技术) 元器件中的一种。贴片元件按其功能分，包括贴片的二极管、三极管、LED、电阻、电容、电感……。

贴片元件的共同特点是没有引线，体积小。在现在电子设备微型化的进程中有举足轻重的地位。

贴片元件的两端直接与印刷电路板焊接。省去了丝状的引线，减小了体积。它最大的优点就在这里。普通元件丝状的引线，还要在印刷电路板上穿孔，波峰焊。采用贴片元件后，组装密度高、电子产品体积小、重量轻，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的 1/10 左右，一般采用 SMT 之后，电子产品体积缩小 40%~60%，重量减轻 60%~80%。可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。由于没有引线固有的寄生电感，因此高频特性好，减少了电磁和射频干扰。易于实现自动化，提高生产效率。降低成本达 30%~50%。节省材料、能源、设备、人力、时间等。

不过目前贴片元件的功率都比较小，在电路中无法完全取代所有的电子元件。

1. 贴片电阻

贴片电阻分为长方形和圆柱形两种。如图 1-1-4 所示。长方形应用最为广泛。



图 1-1-4 长方形和圆柱形贴片电阻

贴片电阻的外形有严格的定义。详见本书第六部分，protel 软件介绍关于元器件封装的相关内容。其功率与其体积相关。常见为 0201 贴片电阻 1/20W；0402 贴片电阻 1/16W；0603 贴片电阻 1/10W；0805 贴片电阻 1/8W；1206 贴片电阻 1/4W；1210 贴片电阻 1/3W；2010 贴片电阻 3/4W；2512 贴片电阻 1W。

贴片电阻的阻值的表示用“数字表示法”。直接印刷在电阻体的正面。一般使用 3~4 位数字表示。最后一位表示倍率，前面表示有效数字。如图 1-1-4 中的“103”，是 5%精度阻值表示法

其中前两位表示有效数字，第三位表示有多少个零，基本单位是 Ω ， $103 = 10 \times 10^3 \Omega = 10k\Omega$ 。“1002”是 1%精度阻值表示法：前三位表示有效数字，第四位表示有多少个零，基本单位是 Ω ， $1002 = 100 \times 10^2 \Omega = 10k\Omega$ 。

2. 贴片电位器



图 1-1-5 贴片电位器

贴片电位器主要采用玻璃釉作为电阻材料，它有片状的、圆柱形的或其它几种类型，如图 1-1-5 所示。这种贴片电位器阻值范围宽(从 10Ω 到 $2M\Omega$)，而且外形规整，便于机械化加工，自动化安装及调整。

3. 贴片电容



图 1-1-6 贴片电容

无极性贴片电容外形与贴片电阻极其相似，容量范围一般在在 $1\text{pF}\sim 10\mu\text{F}$ 之间，如图 1-1-6 所示。它与贴片电阻外形的唯一区别是其表面无任何印刷字迹。其容量等参数仅标示在其外包装盒上。当无极性贴片电容脱离包装后，将不能从其外形上获得有关容量的参数。只能通过仪器测量得到。因此，在使用无极性贴片电容时，严禁将不同容量的贴片电容混装，以免无法分拣区别。

贴片电容参数命名方法有多种，常见的形式如下：

容量的表示方法与贴片电阻相似，前两位表示有效数，第三位数表示有效数后 0 的个数，单位为 pF 。例如 222 表示 2200pF ，2P2 表示 2.2pF 。贴片电容耐压有低压和中高压两种，低压电容耐压一般有 50V 、 100V 两挡；中高压电容有 200V 、 300V 、 500V 、 1000V 等多种。另外，贴片电容贴装时无正负极朝向要求。

贴片钽电解电容容量从 $0.1\sim 330\mu\text{F}$ 不等，耐压为 $4\sim 50\text{V}$ 。其表面印有极性标志，有横标端为正极。容量表示方法与贴片陶瓷电容相同，如 104 表示 $10\times 10^4\text{pF}$ ，即 $0.1\mu\text{F}$ 。

4. 贴片电感

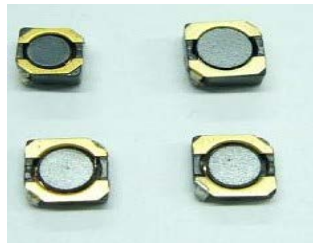


图 1-1-7 贴片电感

贴片电感的内部有铁氧体磁心，绕上电感线圈后，在四周加一层磁屏蔽材料，这种贴片电感可避免漏磁对邻近电路产生干扰。如图 1-1-7 所示。

5. 贴片二极管



图 1-1-8 贴片二极管

贴片二极管分为片状二极管和无引线圆柱形二极管两种。它们的识别方法与普通带引线二极管一样。如图 1-1-8 所示。

6. 贴片三极管

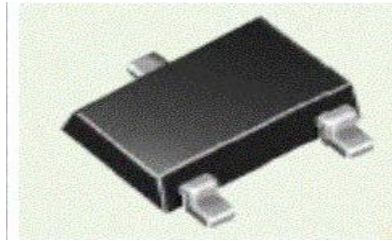


图 1-1-8 贴片三极管

贴片三极管分为普通晶体管、带阻晶体管、双栅场效应晶体管、达林顿晶体管、高压晶体管等。贴片三极管与对应的带引脚的三极管相比，具有体积小，耗散功率也小的特点，其它参数则变化不大。

(六)、元件的检测方法

1. 电阻的检测方法

(1) 固定电阻的检测。

将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度，应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 或 $\pm 20\%$ 的误差。如不相符，超出误差范围，则说明该电阻值变值了。

测试时，特别是在测几十 $k\Omega$ 以上阻值的电阻时，手不要触及表笔和电阻的导电部分；被检测的电阻从电路中焊下来，至少要焊开一个头，以免电路中的其他元件对测试产生影响，造成测量误差；色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定，但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。

(2) 电位器的检测。

检查电位器时，首先要转动旋柄，看看旋柄转动是否平滑，听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音，如有“沙沙”声，说明质量不好。用万用表测试时，先根据被测电位器阻值的大小，选择好万用表的合适电阻挡位，然后可按下述方法进行检测。

用万用表的欧姆挡测定臂两端，其读数应为电位器的标称阻值，如相差很多，则表明该电位器已损坏。

检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测动定臂两端，将电位器的转轴从一端旋至另一端，电阻值变化应平滑。一端阻值尽可能小，另一端阻值应接近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中阻值有突跳现象，说明活动触点有接触不良的故障。

2. 电容的检测方法

用万用表欧姆档进行测量，两表笔接电容的两个引脚(电解电容应注意极性)，所测阻值应为无穷大(电解电容应注意有一定充放电时间)。否则说明电容漏电损坏或内部击穿。

以上方法只能粗略判断电容的好坏，具体容量值可用电容表来进一步测量。

3. 电感、变压器的检测方法

万用表欧姆档进行测量，用两表笔接电感或变压器同一绕组的两个引脚，正常时所测电阻值较小，如所测电阻值为无穷大，则电感或变压器绕组已开路损坏。

口袋实验套件, 包含一个面包板、一个万用表、一个虚拟仪器(集成示波器、频谱仪和信号源功能)、一个 USB 升压电源、若干导线和电子元器件。

图 1-2-1 给出了面包板实物及其板上个孔电气连接的示意图。在该图中, 同一红线经过的孔是短路的。利用这个特性, 可以将同一管脚, 连接到不同的电路位置上。

本实验套件提供 DT9205 数字万用表，其功能如图 1-2-3 所示，技术指标如表 1-2-11 所示。



图 1-2-3 万用表实物图

正常使用时，黑表笔插入“COM”端口；红表笔在测量电压、电阻时插入“V/Ω”端口，在测量电流时插入“mA”或者“20A”端口。

表 1-2-1 万用表技术指标

基本功能	量程	准确度
直流电压	200mV/2V/200V/1000V	$\pm (0.5\%+3) / \pm (0.8\%+10)$
交流电压	2V/20V/200V/750V	$\pm (0.8\%+5) / \pm (1.2\%+10)$
直流电流	2mA/20mA/200mA/10A	$\pm (0.8\%+10) / \pm (1.2\%+8)$
交流电流	2mA/20mA/200mA/10A	$\pm (1.0\%+15) / \pm (2.0\%+5)$
特殊功能	DT9205A	
最大显示	3 1/2位自动极性显示	
显示方式	LCD液晶显示	
测量方式	双积分式A/D转换	
采样速率	约每秒钟3次	
超里程显示	最高位显“1”或“-1”	
低电压显示	“-”符号出现	
工作环境	(0~40) °C, 相对湿度<80%	
准确率	$\pm (a\% \times \text{读数} + \text{字数})$, 保证准确度环	
镜温度	(23±5) °C, 相对湿度<75%, 校准保证期自出厂日起一年	
一般参数		
产品重量	约400g (包括9V电池)	
产品尺寸	178mm*88mm*35mm	
电源	一只9V电池 (NEDA1604/6F22或同等型号)	
标配	使用说明书一本, 合格证一张, 防震套, 外包装盒各一个, 10A表笔一付 (20A选购) 及9V电池一只	

万用表的各功能使用说明如下:

直流电压测量

1. 将黑表笔插入“COM”插座, 红表笔插入V/Q插座
2. 将量程开关转至相应的 $\overline{V}$ 量程上, 然后将测试表笔跨接在被测电路上, 红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上

注意:

1. 如果事先对被测电压范围没有概念, 应将量程开关转到 $\overline{V}$ 最高的档位, 然后根据显示值转至相应档位上;
2. 如屏幕显“1”, 表明已超过量程范围, 须将量程开关转至较高档位上。



三极管测量

1. 将量程开关转至相应的“hFE”量程上
2. 决定所测晶体管为NPN或PNP型, 将发射极、基极、集电极分别插入测试左图上的插孔



二极管及通断测试

- 1.将黑表笔插入“COM”插座，红表笔插入V/ Ω 插座（注意红色表笔极性为“+”极）
- 2.将量程开关转至相应的“ $\rightarrow$ ”量程上，表笔连接到待测试二极管两端（红表笔接正），读数为二极管正向压降的近似值
- 3.将表笔连接到待测线路的两点，如果两点之间电阻值低于 $(70 \pm 20) \Omega$ 时，则内置蜂鸣器发声



电容测量

- 1.将黑表笔插入“COM”插座，红表笔插入“mA”插座
- 2.将量程开关转至相应的“F”量程上，然后将测试表笔对应极性接入被测电容

注意：

- 1.如果事先对被测电压范围没有概念，应将量程开关转到最高的档位，然后根据显示值转至相应档位上；
- 2.如屏幕显“1”，表明已超过量程范围，须将量程开关转至较高档位上。
- 3.在测试电容前，屏幕显示值可能尚未回到零，残留读数会逐渐减小，但可以不予理会，它不会影响测量的准确度
- 4.大电容档测量严重漏电或击穿电容时，将显示一些数值且不稳定
- 5.在测试电容容量之前，必须对电容充分放电，以防止损坏仪表
- 5.单位：1 μ F=1000nF、1 μ F=1000pF



电阻测量

- 1.将黑表笔插入“COM”插座，红表笔插入V/ Ω 插座
- 2.将量程开关转至相应的“ Ω ”量程上，然后将两表笔跨接在被测电阻上

注意：

- 1.如果电阻值超过所选的量程值，则会显“1”，这时应将开关转至较高档位上；当测量电阻值超过1M Ω 以上时，读数需几秒时间才能稳定，这在测量高电阻时是正常的
- 2.当输入端开路时，则显示过载情形
- 3.测量在线电阻时，要确认被测电路所有电源已关断所有电容都已完全放电时，才可进行。



交流电流测量

- 1.将黑表笔插入“COM”插座，红表笔插入“mA”插座（ I_{max} 大为200mA），或红表笔插入“10A”插座（最大为10A）
- 2.将量程开关转至相应的 $\tilde{A}$ 量程上，然后将测试表笔跨接在被测电路上

注意：

- 1.如果事先对被测电压范围没有概念，应将量程开关转到最高的档位，然后根据显示值转至相应档位上；
- 2.如屏幕显“1”，表明已超过量程范围，须将量程开关转至较高档位上。
- 3.在测量10A时要注意，该档位无设保险，连续测量大电流将会使电路发热，影响测量精度甚至损坏仪表。



直流电流测量

- 1.将黑表笔插入“COM”插座，红表笔插入“mA”插座（ I_{max} 大为200mA），或红表笔插入“10A”插座（最大为10A）
- 2.将量程开关转至相应的 $\bar{A}$ 量程上，然后将仪表的表笔串联接入被测电路中，被测电流值及红表笔点的电流极性将同时显示在屏幕上。

注意：

- 1.如果事先对被测电压范围没有概念，应将量程开关转到最高的档位，然后根据显示值转至相应档位上；
- 2.如屏幕显“1”，表明已超过量程范围，须将量程开关转至较高档位上。
- 3.在测量10A时要注意，该档位无设保险，连续测量大电流将会使电路发热，影响测量精度甚至损坏仪表。



交流电压测量

- 1.将黑表笔插入“COM”插座，红表笔插入V/ Ω 插座
- 2.将量程开关转至相应的 $\tilde{V}$ 量程上，然后将测试表笔跨接在被测电路上

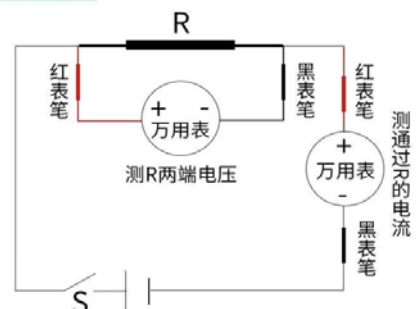
注意：

- 1.如果事先对被测电压范围没有概念，应将量程开关转到最高的档位，然后根据显示值转至相应档位上；
- 2.如屏幕显“1”，表明已超过量程范围，须将量程开关转至较高档位上。



初学者注意电流测试的方法：

万用表测量电流，必须串联到电路中测量，不能把电压测量方法和电流测量方法混淆。万用表测量电流，需要选择好量程，如果不知道电流大小的，先选择 20A 大量程。先将单位打到电流测量单位，再将红表笔插入 20A 或者 mA 插孔，黑表笔插入 COM 插孔，然后将电路断开一部分，将红黑表笔串联到电路中测量。



(三)、口袋实验仪器 VICTOR 240S

本实验采用 VICTOR240S，为口袋实验提供示波器、频谱仪和信号源。



图 1-2-4 VICTOR240S 仪器

VICTOR240S 仪器特点：

- 示波器+万用表+信号源多功能合一；
- 3.5英寸高分辨率、高对比度的彩色液晶显示；
- 18650锂电池，综合功耗 $\leq 3W$ ，可连续工作约6小时；
- USB Type-C接口，支持充电宝供电，支持上位机连接；
- 自校准功能；
- 支持SCPI通信功能，方便二次开发。

表 1-2-2 至 1-2-4 给出了 VICTOR240S 的主要参数。

表 1-2-2 VICTOR240S 万用表功能

万用表功能	VICTOR 240/240S/270/270S	
基本功能	量程	精度
直流电压	200.00mV	$\pm(0.05\%+5\text{dig})$
	2.0000V/20.000V/200.00V	$\pm(0.3\%+3\text{dig})$
	1000.0V	$\pm(0.5\%+2\text{dig})$
交流电压	200.00mV/2.0000V/20.000V/200.00V	$\pm(0.8\%+5\text{dig})$
	750.0V	$\pm(1\%+5\text{dig})$
直流电流	200.00mA	$\pm(0.8\%+2\text{dig})$
	10.000A	$\pm(2.5\%+2\text{dig})$
交流电流	200.00mA	$\pm(1\%+5\text{dig})$
	10.000A	$\pm(2.8\%+5\text{dig})$
电阻	200.00 Ω /2.0000k Ω /20.000k Ω /200.00k Ω /2.0000M Ω	$\pm(0.8\%+3\text{dig})$
	20.000M Ω	$\pm(1\%+3\text{dig})$
	100.00M Ω	$\pm(3\%+3\text{dig})$
电容	20.000nF/200.00nF/2.0000 μ F/20.000 μ F/ 200.00 μ F/2.0000mF	$\pm(3.0\%+10\text{dig})$
通断测试	$\sqrt{}$ (<50 Ω)	
二极管测试	$\sqrt{}$ (<0-2V)	
自动量程	$\sqrt{}$	
真有效值	$\sqrt{}$	

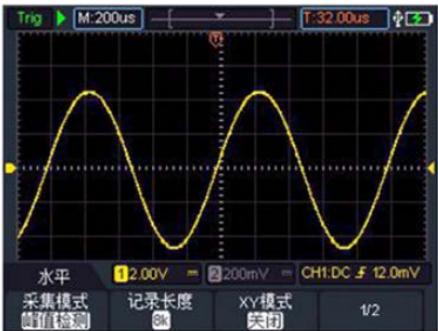
表 1-2-3 VICTOR240S 示波器主要参数

基本功能	VICTOR 240/240S	VICTOR 270/270S
带宽	40 MHz	70 MHz
通道	2	
采样方式	正常、峰值采样	
实时采样率	125 MSa/s (双通道), 250 MSa/s (单通道)	
记录长度	单通道时: 最大8K, 双通道时: 4K	
波形刷新率	10,000 wfms/s	
输入耦合	直流、交流、接地	
输入阻抗 (直流耦合)	1 M Ω ±2%, 与16pF±10 pF并联	
探头衰减系数	1X、10X、100X、1000X	
最大输入电压	400V (DC+AC峰值)	
时基范围	5ns/div-1000s/div,按1-2-5进制方式步进	
垂直灵敏度	10mV/div~10V/div	
垂直分辨率	8bit	
光标测量	光标间电压差(ΔV)、光标间时间差(ΔT)	
自动测量	周期、频率、幅度、峰峰值、最大值、最小值、平均值	
触发类型	边沿触发	
触发方式	自动、正常、单次	

表 1-2-4 VICTOR240S 信号源主要参数

信号发生器功能 VICTOR 240S/270S		
频率特性	正弦波	0.1Hz~25MHz
	矩形波	0.1Hz~5MHz
	锯齿波	0.1Hz~1MHz
	脉冲波	0.1Hz~5MHz
	任意波	0.1Hz~
实时采样率	125MSa/s	
幅度(50Ω)	0.01Vpp ~ 2.5Vpp	
通道	1	
波形长度	8k	
垂直分辨率	14 bit	
输出阻抗	50 Ω	

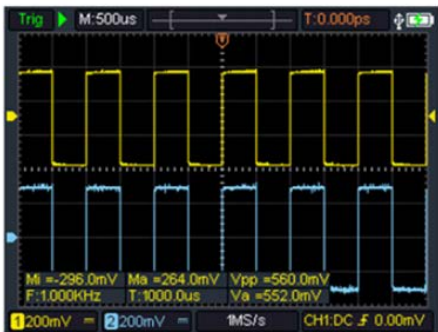
总之，VICTOR240S，是一款以“低成本、高性能”为设计目标，精心设计的 40M 带宽、250M 采样率、2 通道的,支持 X 交替、Y 交替和 X-Y 模式的双通道示波器功能。VICTOR240S 设备支持 DDS 信号源和万用表功能。其中 DDS 有 5 种波形输出，正弦波高可以输出 25M。设备运行界面如图 1-2-5 所示。软件的详细操作说明见使用说明书。



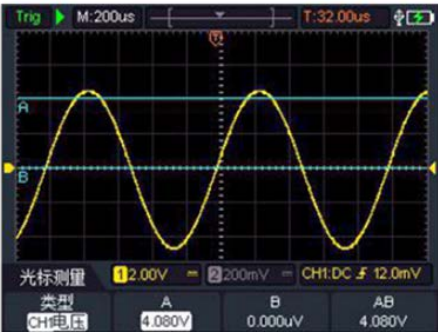
双采样模式
峰值采样可用于检测干扰毛刺和减少混淆的可能性



高刷新 深储存
高达10,000wfms/s的波形刷新率，8K记录长度，轻松捕获异常事件



支持7种自动测量
周期、频率、幅度、峰峰值、最大值、最小值、平均值



光标测量功能
支持光标间电压差(ΔV)、光标间时间差(ΔT)

图 1-2-5 VICTOR240S 设备运行界面

(四). USB 升压电源

本实验套件提供一个 USB 升压电源，利用 USB 接口，可以输出 1~24V 的电源。如果电路需要采用双电源供电，可以通过将该模块提供的电源，利用两个电阻分压，实现双电源的功能，如图 1-2-6 所示。注意，在图 1-2-6 中，G 与 GND 不能连接到一起。G 为双电源的虚拟地，等效为双电源电路的地。

需要注意的是，虚拟仪器和 USB 电源，插在同一台电脑上，二者的地均为 GND，因此用虚拟仪器测试图 1-2-6 供电的电路是，示波器的 GND 应该接在 V- 上，否则将会短路 G 和 V-，失去双电源的特性，导致电路工作异常；若用万用表测试或者不同的 USB 设备（两台电脑或者一个电脑一个 USB 充电器）给 USB 电源和 USB 虚拟仪器供电，则无此限制。

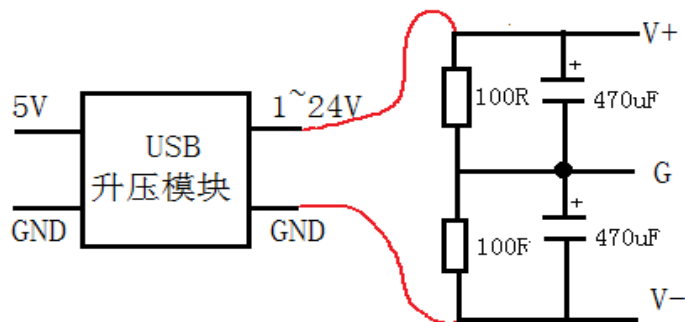


图 1-2-6 一种简单的单电源转双电源方法

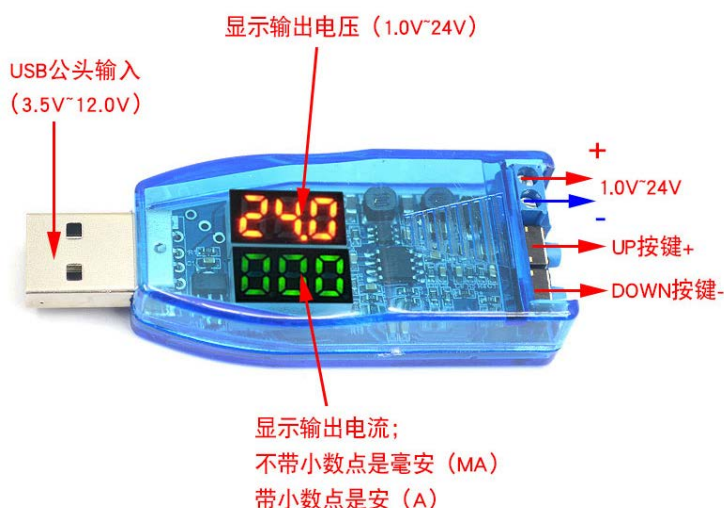


图 1-2-7 USB 升压电源实物图

USB 升压电源特点：

- 1、采用数控技术、通过按键调节电压；
- 2、使用方便，插入 USB 接口，可以输出 1V~24V 的可调电压
- 3、具有输出电源开关功能；
- 4、具有掉电记忆功能，可记忆断电前输出状态；
- 5、电压电流可以自校准；
- 6、具有各种软保护功能（LVP: 低于 0.8V 的低压保护；OCP: 大于 2A 的过流保护；OPP: 过功率保护。输出电压 1V~2V 时，最大功率为 2W；输出电压 2V~24V 时，最大功率为 3W）
- 7、操作说明：

短按任意按键关闭，长按任意按键激活电压调节功能；

电压指示闪烁时，按 UP 按键电压增加，按 DOWN 按键时，电压减小，支持长按，快速增加/减小，调节网后，自动退出。

按住任意按键后，给产品上电，5 秒后，数码管显示“8.8.8”，进入自校准模式，电压指示开始闪烁，此时可通过短按 UP/DOWN 按键校准电压；长按任意按键 2 秒后，电流闪烁，通过短按 UP/DOWN 按键校准电流，长按任意按键 5 秒后，退出校准模式。

(五). 实验元器件列表

本实验套件提供的器件，已按照实验内容，分包给出，表 1-2-5 为实验一到四口袋实验所需元器件，表 1-2-6 为实验五 RC 耦合单管放大器所需元器件，表 1-2-7 为实验六差分放大器所需元器件，表 1-2-8 为实验七音频集成功率放大器所需元器件，表 1-2-9 为实验八基于集成运放的音效调整电路所需元器件，表 1-2-10 为实验九直流稳压电源需要的元器件。

注意，口袋实验在课外自主完成，实物制作在实验室完成，实验室提供焊机必须的焊锡丝、老铁等工具。焊接实物时，集成器件需要用 DIP-8 插座焊接，测试实物时，将集成器件插入到插座中测试。

表 1-2-5 实验一到四口袋实验元器件

参数	描述	所需数量	包装数量
10R	1/4W 1%直插色环电阻	5	10
100R	1/4W 1%直插色环电阻	5	10
1K	1/4W 1%直插色环电阻	5	10
10K	1/4W 1%直插色环电阻	5	10
100K	1/4W 1%直插色环电阻	5	10
1M	1/4W 1%直插色环电阻	5	10
10K	3296 直插可调电阻	2	4
1uH	1/4W 直插色环电感	5	10
4.7uH	1/4W 直插色环电感	5	10
10uH	1/4W 直插色环电感	5	10
100uH	1/4W 直插色环电感	5	10
10mH	1/4W 直插色环电感	5	10
4.7nF	直插瓷片电容	5	10
10nF	直插瓷片电容	5	10
100nF	直插瓷片电容	5	10
1uF	直插独石电容	5	10
10uF/16V	直插电解电容	2	4
漆包线	直径 0.8mm	1 米	1 米
双头针	面包板用杜邦线	1 把	1 把
2.54mm 单排针		1 排	1 排
铁氧体磁环	18*10*8mm	2	2

表 1-2-6 实验五 RC 耦合单管放大器元器件

参数	描述	所需数量	包装数量
47uF/25V	直插铝电解电容 5*11mm	5	10
0.1uF	直插瓷片电容	1	2
IRF520	N-MOSFET	1	3
2N3904	NPN 三极管	1	2
5K	3296 直插可调电阻	1	2
1M	3296 直插可调电阻	1	2
10K	1/4W 1%直插色环电阻	1	2
100K	3296 直插可调电阻	1	2
1k	3296 直插可调电阻	1	2
1M	1/4W 1%直插色环电阻	1	2
10K	3296 直插可调电阻	1	2
5.1K	1/4W 1%直插色环电阻	1	2
100K	1/4W 1%直插色环电阻	1	2
SS-12F44	波段开关	1	2
剥线钳		1	1
斜口钳		1	1
2.54mm 单排针		1 排	1 排
xh2.53-3p 线束	单头	1	1
xh2.53-3p 线束	双头	1	1
mini 麦克风		1	1
3.5mm 耳机插座	红色	1	2
2.54mm 双排	90 度弯针	1	2
XH2.54-3P 直座		1	2
7*7 直插开关		2	3

表 1-2-7 实验六差分放大器元器件

参数	描述	所需数量	包装数量
0.1uF	直插瓷片电容	2	4
47uF/25V	直插铝电解电容 5*11mm	5	10
2N3904	NPN 三极管	2	4
10k	1/4W 1%直插色环电阻	4	8
100R	1/4W 1%直插色环电阻	2	4
1K	3296 直插可调电阻	1	2
2.54mm 单排针		一排	一排
3.5mm 耳机插座	绿色	1	2
3.5mm 音频线	1 米	1	1
7*7 直插开关		2	2
XH2.54-3P	直座	1	2
2.54mm 双排	90 度弯针	1	2
2.54mm 双排	90 度弯座	1	2
xh2.53-3p 线束	单头	1	1
xh2.53-3p 线束	双头	1	1

表 1-2-8 实验七音频集成功率放大器元器件

参数	描述	所需数量	包装数量
470uF/35V	直插铝电解电容 5*11mm	2	4
0.1uF	直插瓷片电容	2	4
2.2uF	直插独石电容	1	2
0.22uF	直插独石电容	1	2
22uF/25V	直插铝电解电容 5*11mm	1	2
1M	1/4W 1%直插色环电阻	1	2
22K	1/4W 1%直插色环电阻	1	2
1R	1/4W 1%直插色环电阻	1	2
20K	1/4W 1%直插色环电阻	1	2
1K	1/4W 1%直插色环电阻	1	2
LM1875T	LM1875T	1	2
xh2.53-2p 线束	大电流单头	2	3
xh2.53-3p 线束	大电流双头	1	1
8R_10W	10W 水泥电阻	1	1
4 欧姆 10W	全频段喇叭	1	1
大散热片		1	1
螺丝	M3	1	2
XH2.54-2P 直座		2	3
XH2.54-3P 直座		1	2

表 1-2-9 实验八基于集成运放的音效调整电路元器件

参数	描述	所需数量	包装数量
47uF/25V	直插铝电解电容 5*11mm	7	14
0.1uF	直插瓷片电容	4	8
15nF	直插瓷片电容	4	8
10K	1/4W 1%直插色环电阻	5	10
470R	1/4W 1%直插色环电阻	2	4
100K	3296 直插可调电阻	4	8
5K	WH148 5 双联电位器	1	2
1K	WH148 1k 双联电位器	1	2
NE5532D	直插	2	4
LM358D	直插	1	2
OP27	直插	1	2
DIP8 插座	直插	2	4
2.54mm 单排针	2.54mm 单排针	一排	一排
XH2.54-2P 直座		1	2
XH2.54-2P 直座		1	2
2.54mm 双排	90 度弯座	1	2

表 1-2-10 实验九直流稳压电源元器件。

参数	描述	所需数量	包装数量
2200uF/25V	直插铝电解电容 13*21mm	2	4
0.1uF	直插瓷片电容	4	8
470uF/35V	直插铝电解电容 5*11mm	2	4
47uF/25V	直插铝电解电容 5*11mm	2	4
1N5819	肖特基二极管	2	4
N4001	大功率整流二极管	4	8
470R	1/4W 1%直插色环电阻	2	4
100R	2W 直插电阻	2	4
5K	3296 直插可调电阻	2	4
LM317	集成稳压器	1	2
LM337	集成稳压器	1	2
小散热片		2	3
螺丝	M3	2	4
变压器 220 转 12V		1	1
7*7 直插开关		2	2
XH2.54-3P 直座		4	6
AC 电源插座	BX-180-A05	1	2
AC 电源线		1	1
变压器输入插座	VH3.96-2p	1	1
VH3.96-2p 线束	单头大电流	1	1
xh2.53-3p 线束	单头大电流	1	1

四、实验内容

1. 领取实验套件，并熟悉实验套件；
2. 安装虚拟仿真环境；
3. 熟悉万用表的电压、电阻测量功能；读取色环电阻的阻值并与万用表测量结果进行对比，并记录在表 1-3-1 中；
4. 直流法测电阻：按图 1-3-1 要求，利用 USB 升压电源、面包板搭建 2 个电阻的分压网络，并利用万用表测试各电阻上的电压，计算电阻的阻值，并记录在表 1-3-2 中。
5. 交流法测电阻：按图 1-3-2 的要求，利用 ISDS205B 的信号源、面包板和 ISDS205B 的示波器搭建 2 个电阻的分压网络，将 ISDS205B 的信号源输出设为 1KHz，1V_{pp} 的正弦波，观察并测量 ISDS205B 的示波器 CH1 和 CH2 的电压波形和峰峰值，计算电阻的阻值，并记录在表 1-3-3 中。

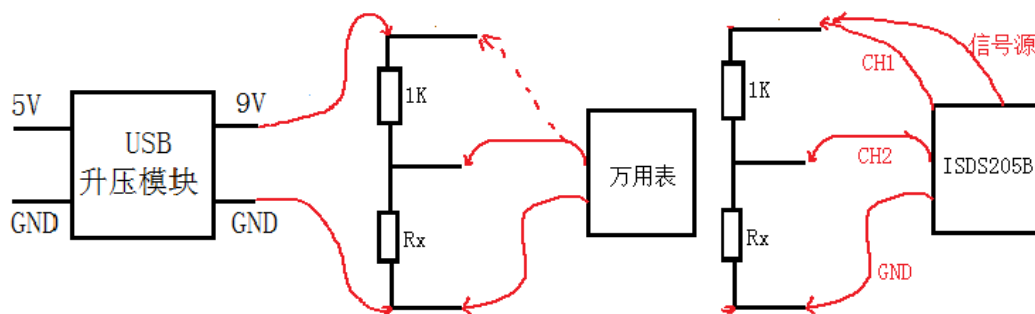


图 1-3-1 直流法测试电阻

图 1-3-2 交流法测试电阻

电子线路分析与设计实验一

五、原始数据记录页

学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____

表 1-3-1 色环电阻测试记录

颜色（从左往右）	读出值	万用表测试结果

表 1-3-2 直流法测试表格

选取的 Rx	1K 电阻上的电压差	Rx 上的电压差	计算出的 Rx 数值	误差

表 1-3-3 交流法测试表格

选取的 R_x	$1K+R_x$ 上电压峰峰值	R_x 上的电压峰峰值	计算出的 R_x 数值	误差

直流法和交流法测试实验误差分析：

实验二 一阶 L、C 电路响应

一、实验目的

1. 研究一阶 RC 和 RL 电路的充电和放电特性；
2. 了解测定 RC 和 RL 电路时常数的方法；
3. 利用虚拟仪器，观察 RC 和 RL 电路的方波响应；

二、实验仪器及工具

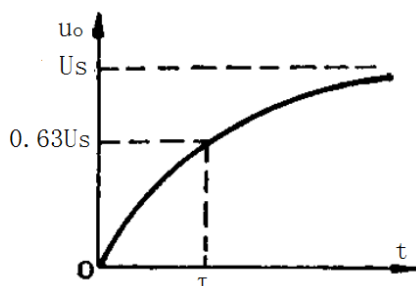
1. ISDS205B 虚拟仪器
2. USB 电源
3. 万用表
4. 面包板
5. 电阻、电容、电感、导线若干

三、实验原理

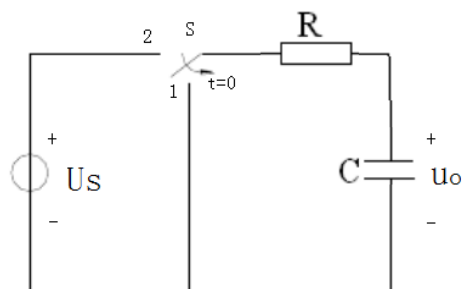
1. 电路时间常数的测定方法

RC 电路充放电，其时间常数 τ 值的大小决定电容充电和放电的快慢。当电路过渡过程持续时间 t 为 τ 值的 4~6 倍时，可认为电路达到稳定状态，过渡过程基本结束。 $\tau = RC$ 。实验测定的 τ 的值，可采用电压法测量：

在充电时，由 $u_c(t) = U_s(1 - e^{-t/\tau})$ 可知，当 $t = \tau$ 时， $u_c = 0.63U_s$ ，于是在充电曲线 $u_c(t)$ 上找出 $u_c = 0.63U_s$ 的点所对应的时间即为 τ 值，如图 2-1-1 (a) 所示。



(a) 充电电压曲线

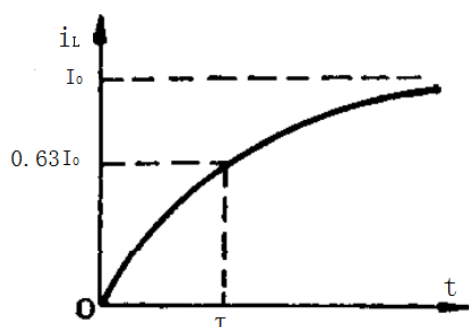


(b) 测试电路

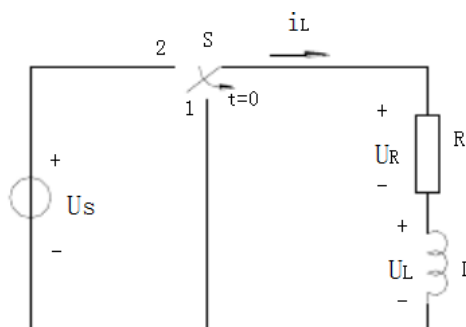
图 2-1-1 RC 电路电容充电时常数测试

RL 电路充放电，其时间常数 τ 值的大小决定电感充电和放电的快慢。 $\tau = L/R$ 。实验测定的 τ 的值，可采用 RL 串联后测定电阻上的电压的方式测量：

在充电时，由 $i_L(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau})$ 可知，当 $t = \tau$ 时， $i_L = 0.63I_0$ ，于是在充电曲线 $i_L(t)$ 上找出 $i_L = 0.63I_0$ 的点所对应的时间即为 τ 值，如图 2-1-2 (a) 所示。由于电流不方便直接测定，改为测定电阻 R 上的压差，其压差的值与电流的值成正比，于是找到电压上升为最大值的 63% 的点所对应的时间即为 τ 值。



(a) 充电电流曲线



(b) 测试电路

图 2-1-2 RL 串联电路电感充电时常数测试

2. 电路的方波响应

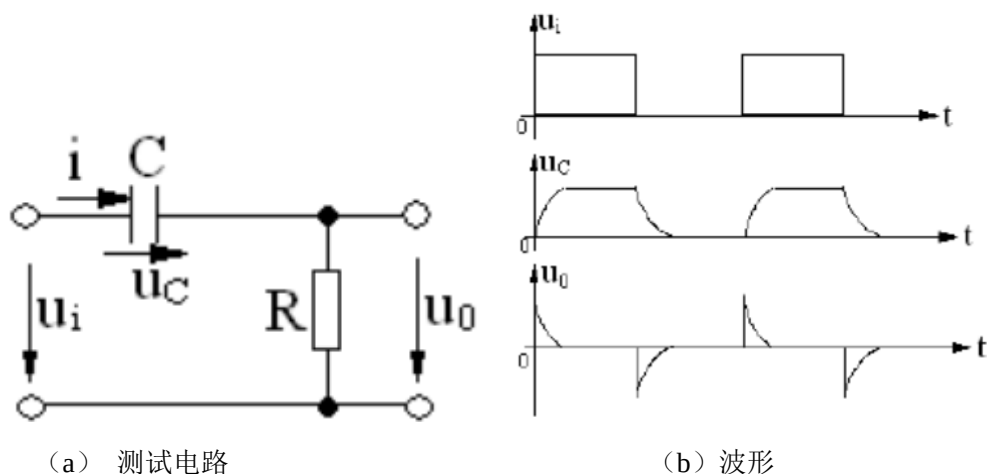


图 2-2-1 一阶 RC 微分电路

图 2-2-1 (a) 是 RC 一阶微分电路，输入电压 u_i 为图 (b) 所示的矩形脉冲电压， T 为脉冲电压的周期， $T \gg \tau$ 。由于 $\tau = RC$ 与 T 相比小很多，电容的充放电远在小于是 T 的时间内即可完成。图 (b) 画出了电压 u_C 和 u_o 的波形，其中过渡过程的时间宽度是很小的。在大多数时间内， $u_C \approx u_i$ ，而 $u_o = C \frac{du_C}{dt} \cdot R \approx RC \frac{du_i}{dt}$ ，即输入电压 u_i 和输出电压 u_o 近似成微分关系。

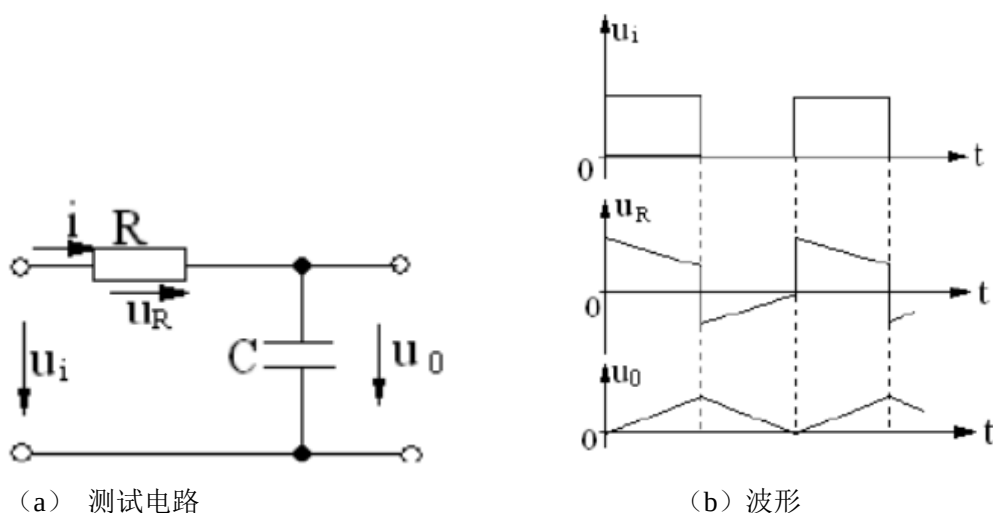


图 2-2-2 一阶 RC 积分电路

图 2-2-2 (a) 是积分电路，输入电压 u_i 是周期为 T 的矩形脉冲电压， $T \gg \tau$ 。由于 $\tau = RC$ 与 T 相比大的多，电容的充放电进行的十分缓慢，在多数时间内， $u_R \approx u_i$ ，而 $u_C = u_o = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt$ ， $i \approx u_i / R$ ，即 $u_o \approx \frac{1}{RC} \int_{-\infty}^t u_i dt$ ，因此输出电压 u_o 与输入 u_i 近似成积分关系。图 (b) 是 u_i 、 u_R 及 u_o 的波形。

四、实验内容

1. 按图 2-1-1 (b) 连接电路，用 USB 电源提供 U_s ，采用 ISD205B 的示波器的触发模式，记录电源输出瞬间（用导线将电源输出与电路连接到一起，代替开关）的电容上电压波形变换。

通过示波器上的 Y 方向光标和 X 方向的光标，测量出 $0.63U_s$ 对应的时刻，得到时常数 τ ，并将与理论计算的 τ 进行对比，填写表格 2-1-1，并分析误差由来。至少选取 3 种不同的 RC 组合进行测试。

2. 按图 2-1-2 (b) 连接电路, 用 USB 电源提供 U_s , 采用 ISD205B 的示波器的触发模式, 记录电源输出瞬间 (用导线将电源输出与电路连接到一起, 代替开关) 的电阻上电压波形变换。

通过示波器上的 Y 方向光标和 X 方向的光标, 测量出 $U_R=0.63U_s$ 对应的时刻, 得到时常数 τ , 并将与理论计算的 τ 进行对比, 填写表格 2-1-2。并分析误差由来。至少选取 3 种不同的 RL 组合进行测试。

3. 按图 2-2-1 (a) 连接电路, 由 ISD205B 信号源提供方波, 并用 ISD205B 的示波器测试波形。方波频率为 1KHz, 电压有效值为 3V, 电阻 R 为 1K 欧姆, 电容 C 为 10nF。测试 u_i 、 u_c 和 u_o 的波形, 并记录在表 2-2-1 中。

4. 按图 2-2-2 (a) 连接电路, 由 ISD205B 信号源提供方波, 并用 ISD205B 的示波器测试波形。方波频率为 1KHz, 电压有效值为 3V, 电阻 R 为 10K 欧姆, 电容 C 为 4.7nF。测试 u_i 、 u_c 和 u_o 的波形, 并记录在表 2-2-2 中。

5. 改变 3、4 步骤中的电阻和电容的值, 定性观测对响应 u_o 的影响, 并记录观察到的现象。

电子线路分析与设计实验二

五、原始数据记录页

学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____

表 2-1-1 一阶 RC 时常数测试记录表

电阻值 R	电容值 C	最大电压 U_s	测试结果 τ'	理论计算结果 τ

误差分析:

表 2-1-2 一阶 RL 时常数测试记录表

电阻值 R	电感值 L	最大电压 U_s	测试结果 τ'	理论计算结果 τ

误差分析：

表 2-2-1 一阶 RC 微分电路波形记录表

u_i	
u_c	
u_o	

表 2-2-2 一阶 RC 积分电路波形记录表

u_i	
u_c	
u_o	

改变 3、4 步骤中的电阻和电容的值，对响应 u_o 的影响：

实验三 互感电压测试及最大功率传输

一、实验目的

1. 学习绕制电感线圈及测量其电感值；
2. 研究如何测试互感电压；
3. 验证最大功率传输定理。

二、实验仪器及工具

1. ISDS205B 虚拟仪器
2. 万用表、USB 电源
3. 面包板
4. 电阻、磁环、漆包线和导线若干

三、实验原理

1. 线圈电感的绕制

线圈电感一般可以用漆包线绕制（流经电流的大小不必考虑时，线径的粗细只由线圈的强度决定，太细的线使线圈容易变形）。找一个直径合适的圆柱体，把漆包线一圈圈排列绕就可以。手绕时要用点力绕紧，松开后线圈的直径会扩大一些。两端的线头要刮去漆面镀锡。电感量做微调时，可以轻轻拉松线圈，电感会减少。

空心线圈电感的电气性能(感值)主要取决于内径、匝数、匝间密度，还有线的直径，线径主要是影响过电流因素大一些，影响感值小一点。内径大，匝数多，匝间密度密，则感值会大，反之，则感值小。

制作前，先准备材料：导线、中心骨架。导线可以选用漆包铜线，漆包铜线外皮有一层绝缘层，制作时靠在一起不会短路，而铜线是良好的导电金属材料，是做空心线圈的优选材料。中心骨架可以找塑料圆管等物体（如图 1 所示），直接用漆包铜线在中心材料上绕圈，绕好后，将中心材料取出便成了一个空心线圈（如图 2 所示），绕制好后，因为用的是漆包铜线，这种铜线不能直接上锡，用刀片将要上锡的部份刮掉表面那层漆后再上锡。

注意：电感量的大小，决定绕制的圈数多少。

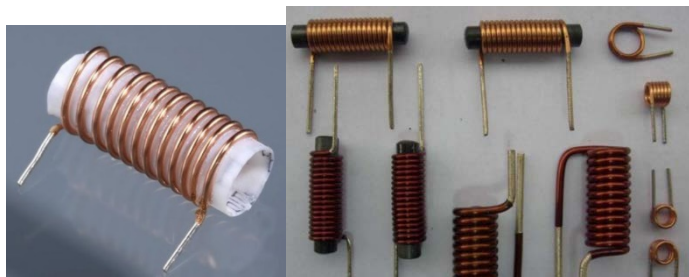


图 3-1-1 线圈电感

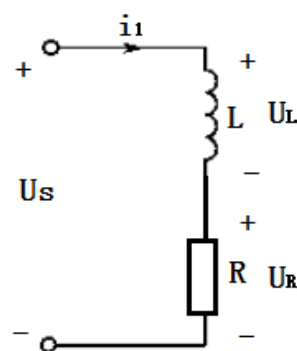


图 3-1-2 电感测试示意图

2. 电感量的测量方法

电感的感值可以用 Q 表（电桥）测量，不能直接用万用表测试得到。如图 3-1-2 所示，为了得知自己绕制线圈的电感量，需要串接一个电阻，并接通交流信号源 U_s ，通过万用表的交流电压档位，测量电感上的电压和电阻上的电压，然后按式（3-1）计算出电感值。

$$2\pi f L = R U_L / U_R \quad (3-1)$$

其中, f 是频率, 单位为 Hz , L 是线圈电感, 单位为 H 。

3. 互感线圈参数的测量

具有磁耦合的两个线圈的理想化电路模型是耦合电感。耦合电感可以用自感量 L_1 、 L_2 和互感 M 来表征, 其电压电流关系由式 (3-2) 和 (3-3) 给出。

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad (3-2)$$

$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \quad (3-3)$$

判定同名端:

发生互感的两个线圈, 其感应电压的极性根据线圈绕向的不同而不同, 当两个端口的电流同时从同名端流入或流出时, 两电流产生的磁通相互增强。在互感电路的分析计算时, 除了需要考虑线圈电阻、电感等参数的影响外, 还应特别注意互感电动势 (或互感电压降) 的大小及方向的正确判定。在工程实际中, 变压器、电动机的各相绕组、LC 振荡电路中的振荡线圈等都要根据同名端的极性进行连接。

(1). 直流通断法

如图 3-3-1 所示, 把线圈 1 通过 S 接到直流电源, 把一个电压表接到线圈 2 的两端。在开关 S 闭合瞬间, 线圈 2 的两端将产生一个互感电动势, 电压表会显示电压值。若电压为正, 则 1、3 为同名端; 若电压为负, 则 1、3 为异名端。

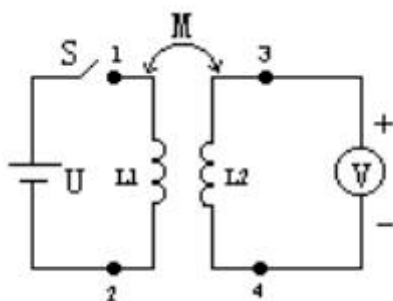


图 3-3-1 直流通断法

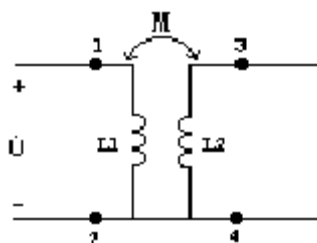


图 3-3-2 交流电压法

(2). 交流电压法

如图 3-3-2 所示, 对线圈 L_1 加一交流电压, 线圈 L_2 开路。将线圈 L_1 和 L_2 的任意一端相连, 如 2、4 端。分别测量线圈 L_1 的端电压 U_{12} , 线圈 L_2 的端电压 U_{34} , 两线圈电压 U_{13} 。比较三个电压的大小, 若 U_{13} 近似为 U_{12} , U_{34} 之差, 则相连接端为同名端; 若 U_{13} 近似为 U_{12} , U_{34} 之和, 则相连接端为异名端。

(3). 交流电流法

设两个耦合线圈的自感分别为 L_1 、 L_2 , 它们之间的互感为 M 。若将两个线圈的非同名端相联称为

正向串联，若将两个线圈的同名端相联，则称反向串联，如图 3-2-3 (a)、(b) 所示。其等效电感由式 (3-4)、(3-5) 所示。

$$L_{\text{正}} = L_1 + L_2 + 2M \quad (3-4)$$

$$L_{\text{反}} = L_1 + L_2 - 2M \quad (3-5)$$

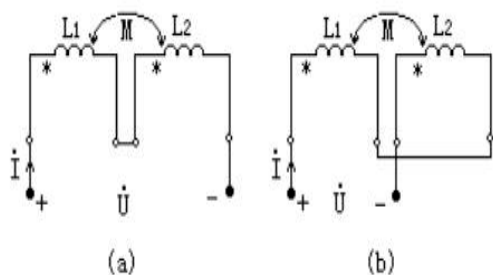
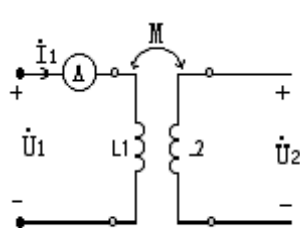
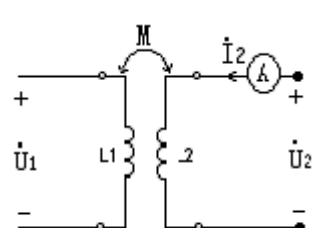


图 3-3-3 线圈的正向串联和反向串联

图 3-3-4 测试 L_1 图 3-3-5 测试 L_2

显然，等效电抗 $X_{\text{正}} > X_{\text{反}}$ 。利用这个关系，在线圈两种串接方式下同时加上相同的正弦电压，测出各自的电流，则正向串联时电流小，相连接的端子是异名端。反向串联时电流大，相连接的端子是同名端。

4. 自感量和互感量的测试方法

4.1 互感量的测试方法

互感量的测试如图 3-3-3 所示，根据式 (3-3)、(3-4) 可知： $M = \frac{L_{\text{正}} - L_{\text{反}}}{4}$ 其

中： $L_{\text{正}} = \frac{U}{\omega I_{\text{正}}}$ ， $L_{\text{反}} = \frac{U}{\omega I_{\text{反}}}$ ， $I_{\text{正}}$ 为正向串联时的回路电流， $I_{\text{反}}$ 为反向串联时的回路电流。

4.2 自感量的测试方法

在图 3-3-4 所示电路中，次级开路，对理想线圈，若电压表内阻足够大，则有：

$$U_1 = \omega L_1 I_1 \Rightarrow L_1 = \frac{U_1}{\omega I_1} \text{, 同样, 在图 3-3-5 所示电路中, 初级开路有: } U_2 = \omega L_2 I_2 \Rightarrow L_2 = \frac{U_2}{\omega I_2} \text{。}$$

4.3 两线圈的耦合系数 K 的计算

互感元件之间磁耦合的强弱是用耦合系数 K 来表征的。两线圈的耦合系数 k 的大小与线圈的结构、两线圈的相互位置以及周围磁介质有关。互感量和自感量测得以后，耦合系数可由下式计算：

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad (3-6)$$

5. 最大功率传输定理

如图 3-5-1 (c) 所示, 变压器的初、次级阻抗比等于初、次级匝数比的平方: $Z_L'/Z_L=(10:5)^2$, 其中 Z_L' 为 Z_L 作用到变压器初级的等效阻抗。因此, 变压器可以通过改变初、次级匝数的方法实现变换阻抗的作用。当电子电路输入端阻抗与信号源内阻相等时, 信号源就可以把信号功率最大限度地传送给电路, 此时负载上得到的功率最大。

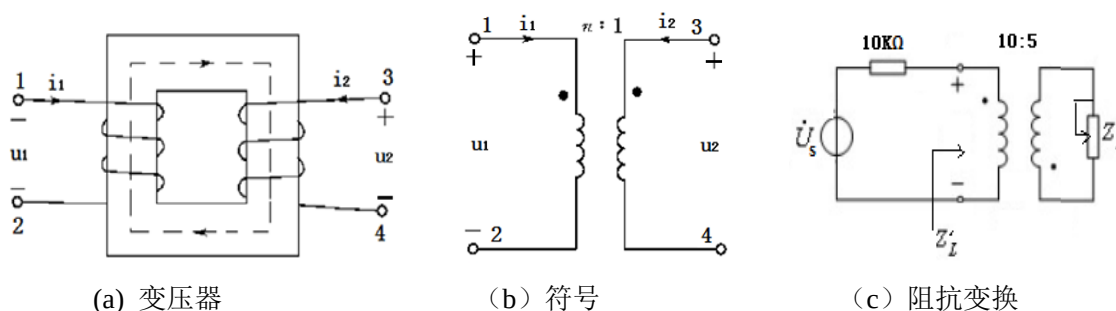


图 3-5-1 变压器示意图

四、实验内容

1. 用漆包线直接绕制一个内径 10mm 左右、匝数 15 匝的电感线圈, 以及在给定的磁环上绕制一个 10 匝的电感线圈, 按图 3-1-2 连接电阻及交流信号源, 信号源输出 $U_{rms}=1V$, $f=10kHz$, 选择合适的电阻 R , 并用示波器测试交流电压有效值之比 U_L/U_R , 分别计算出两种自制电感的电感量, 并将结果记录在表 3-1-1 中。

2. 用漆包线在磁环的另外一部分上, 绕制一个 5 匝的电感线圈 L_2 , 和之前已经绕制好的 10 匝的 L_1 构成一个变压器,

(1) 用直流通断法判定耦合线圈的同名端

按图 3-3-1 接好电路, 选择 $U=5V$ 加入电路中, 电压表量程选择 0~3V 档。通断电源开关, 观测电压表指针偏转, 判定同名端。

(2) 用交流电压法判定耦合线圈的同名端

按图 3-3-2 接好电路, 信号源输出 $U_{rms}=1V$, $f=10kHz$, 并用示波器测试交流电压有效值 U_{13} , U_{34} , 完成表 3-3-1, 并按原理中所述的方法来判断同名端。

(3) 求两个线圈 L_1 , L_2 的自感 L_1 , L_2

按图 3-3-4 和图 3-3-5 接好电路, 信号源输出 $U_{rms}=1V$, $f=300Hz$ 。将交流电流表置于 20mA 档, 串入电路。完成表 3-3-2。

(4) 测定线圈 L_1 、 L_2 之间的互感 M

在测试线圈自感的基础上，按图 3-3-3 连接电路，信号源输出 $U_{rms}=1V$ ， $f=300Hz$ 。将交流电流表置于 20mA 档，串入电路。将测试结果记入表 3-3-3 中，并求出互感 M 。

(5) 计算两线圈的耦合系数 K

根据前边所测数据，利用公式： $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ 计算耦合系数 K 。

3、验证最大功率传输

利用自制的 10:5 变压器，按图 3-5-1 (c) 连接电路，信号源输出 $U_{rms}=1V$ ， $f=300Hz$ ， Z_L 为 10k 的可调电阻。将万用表置于 20mA 电流档位，串接到次级回路中，并用示波器测试 Z_L 上的交流有效值。改变电阻的阻值，计算电阻上的功率 $P_L=I_L \cdot U_L$ ，找到功率最大的时候，然后将电阻从电路中取出，再用万用表的电阻档位，测试电阻的阻值，填写表格 3-5-1。

电子线路分析与设计实验三

五、原始数据记录页

学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____

表 3-1-1 自制电感感值测量记录

	所选电阻值 R	电阻两端电压 U_R	电感两端电压 U_L	理论计算结果 L
空心电感				
有磁环电感				

有磁环对电感感量的影响是：

表 3-3-1 交流电压法判定耦合线圈的同名端

连接端	U_{12}	U_{34}	U_{13}	结论(填写同名端序号)
2、4				

表 3-3-2 自感 L_1 、 L_2 的测定

L ₂ 端开路	U ₁	I ₁	L ₁
L ₁ 端开路	U ₂	I ₂	L ₂

表 3-3-3 L_1 、 L_2 的互感 M 测定

正向连接	I _正	L _正	M
反向连接	I _反	L _反	

自制变压器的耦合系数为：

表 3-5-1 最大传输功率验证

数据序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
负载电压 U _L										
负载电流 I _L										
负载功率 P _L										

最大功率时，电阻阻值为：

实验四 LC 电路的频率响应

一、实验目的

- 1. 掌握 LC 低通、带通、高通电路的搭建；
- 2. 掌握测试搭建电路的频率特性的方法；

二、实验仪器及工具

- 1. ISDS205B 虚拟仪器
- 2. 万用表
- 3. 面包板
- 4. 电阻、电感、电容和导线若干

三、实验原理

要设计一个滤波器，首先要分析滤波器的技术指标，选择合适的滤波器形式，确定滤波器的技术，分析滤波器的特性等，对滤波器进行合理设计计算以及仿真优化。本实验仅完成简单的 LC 滤波电路的仿真和实验的验证，学习如何搭建滤波电路并测试其频率特性。

LC 滤波器具有结构简单、设备投资少、运行可靠性较高、运行费用较低等优点，应用很广泛，可以作为传统的谐波补偿装置。LC 滤波一般是由电容、电抗器和电阻组合而成，因此也可以称为 RLC 滤波电路。

1. LC 低通滤波器

低通滤波器是指低于截止频率的信号可以通过的滤波器。最简单的 LC 低通滤波器如图 4-1-1 所示。

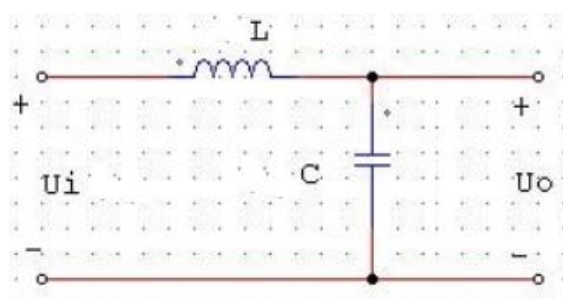


图 4-1-1 简单 LC 低通滤波

该电路的网络函数如式（4-1）所示。

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC} \quad (4-1)$$

其幅频特性为

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 - \omega^2 LC} \right| \quad (4-2)$$

由（4-2）可见，当 $\omega \rightarrow 0$ 时， $|H(j\omega)| \rightarrow 1$ ，反之，幅值趋向于 0，从而实现低通滤波的功能。由（4-2）也可以看出，当分母为 0，即

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \quad (4-3)$$

时，幅频特性增益为无穷大，表现为输入为 0 输出不为 0，此时电路谐振。 ω_0 也成为 LC 串联电路的谐振频率。

一个简单的 RLC 仿真电路如图 4-2 所示。RLC 低通滤波器输入信号波形（上面）和输出信号波形（下面）4-1-3 所示。请自行推导 RLC 滤波器的幅频特性计算公式和截止频率计算公式。

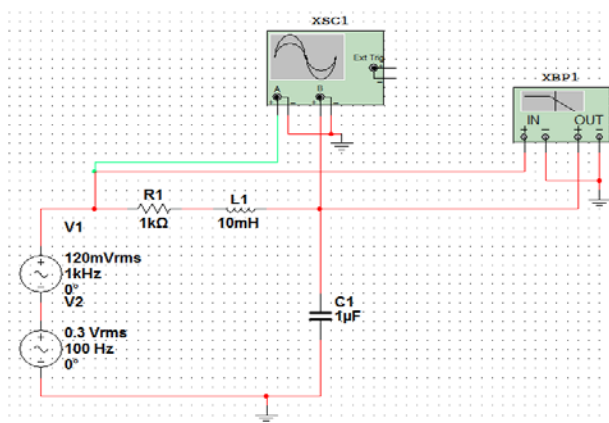


图 4-1-2 RLC 低通滤波器仿真电路

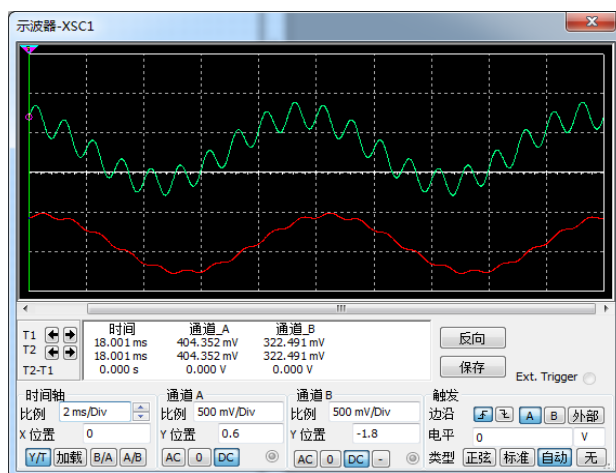


图 4-1-3 RLC 低通滤波器输入信号波形（上面）和输出信号波形（下面）

图 4-1-4 给出了 RLC 低通滤波器的幅频特性仿真结果，有该图可以看出，该电路基本可以滤出低频信号，但是由于阶数低，带外衰减下降速率不够，因此，还是有部分高频信号混叠。相频特性大家可以自行仿真观察。

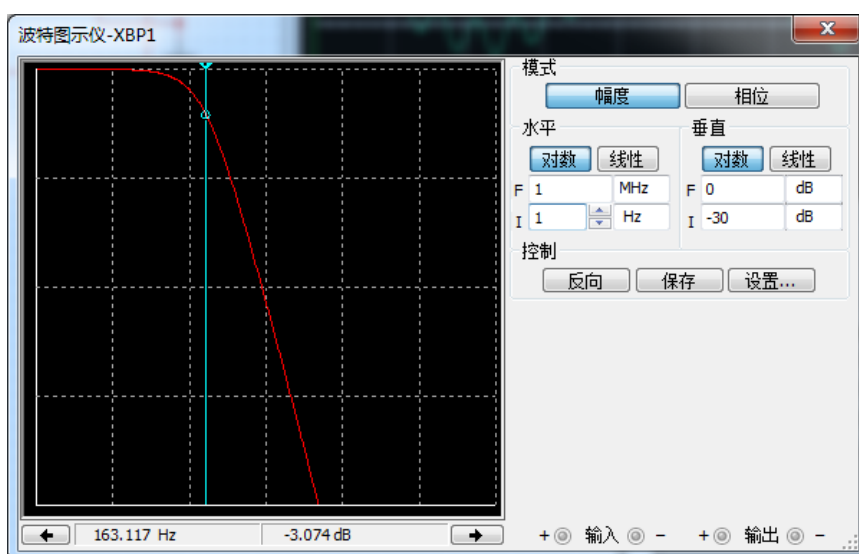


图 4-1-4 RLC 低通滤波器的幅频特性

2. LC 高通滤波器

LC 高通滤波和低通滤波是镜像电路，将图 4-1-1 中的 L 和 C 互换位置即可，仿真电路如图 4-2-1 所示。

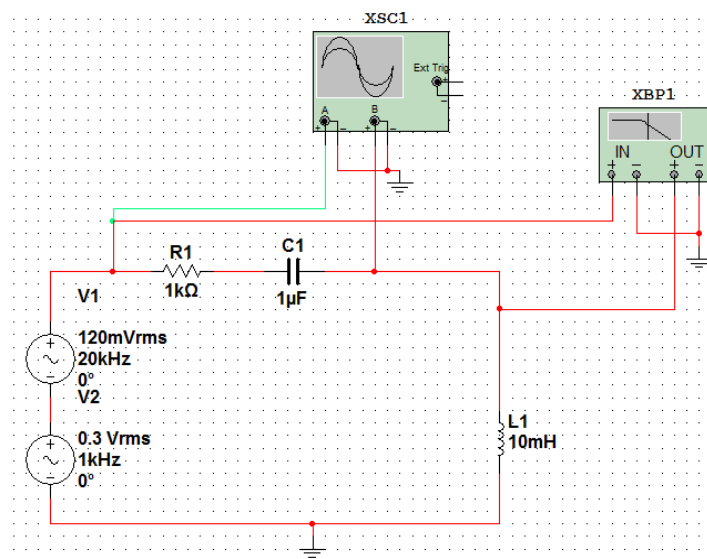


图 4-2-1 RLC 高通滤波器

RLC 高通滤波输入信号波形（上面）和输出信号波形（下面）如图 4-2-2 所示，其幅频特性如图 4-2-3 所示。

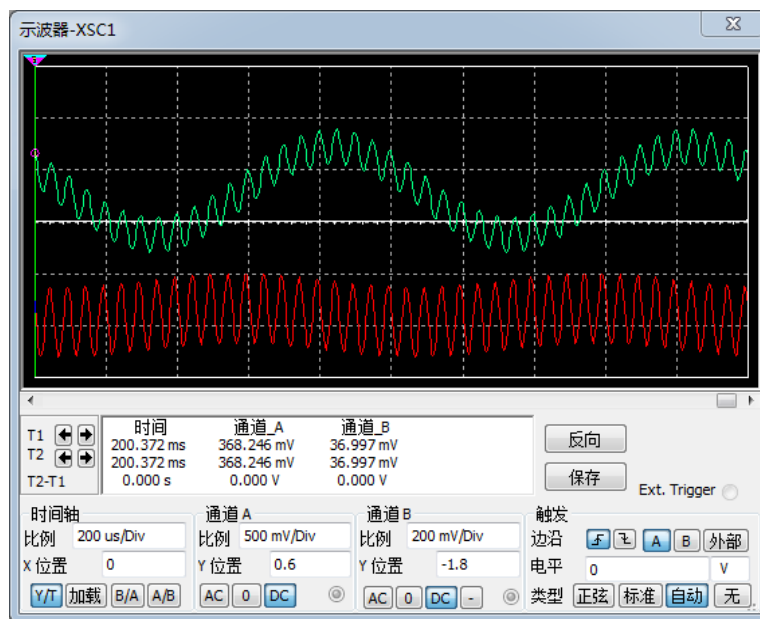


图 4-2-2 RLC 高通滤波器输入信号波形（上面）和输出信号波形（下面）

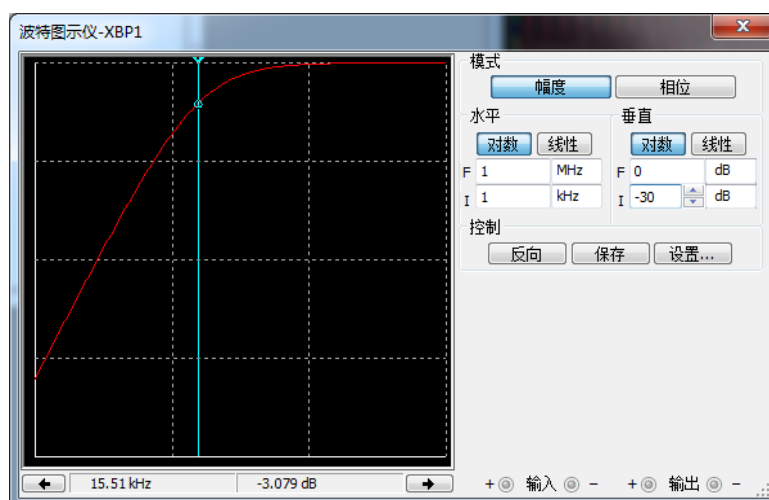


图 4-2-3 RLC 高通滤波器的幅频特性

3.LC 带通滤波器

经典的滤波器设计理论中，LC 带通滤波器是以低通原型参数为基础，通过频率变化的方法实现。对高阶滤波器，可以应用滤波器设计软件得到相关参数。本实验中只考虑最简单的 RLC 带通滤波器如图 4-3-1 所示。输出电压从 LC 并联电路两端取出。

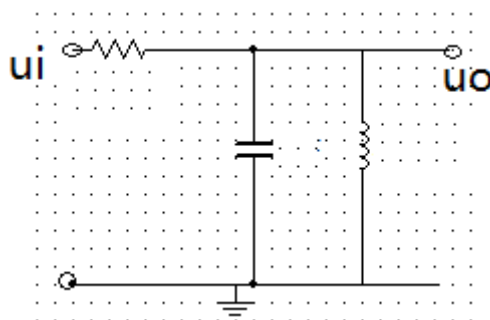


图 4-3-1 带通滤波器原理电路

根据该电路可以计算出电路的传递函数，并以此得出该电路的截止频率和中心频率。

仿真电路如图 4-3-2 所示，输入信号波形（上面）和输出波形（下面）如图 4-3-3 所示，幅频特性如图 4-3-4 所示。

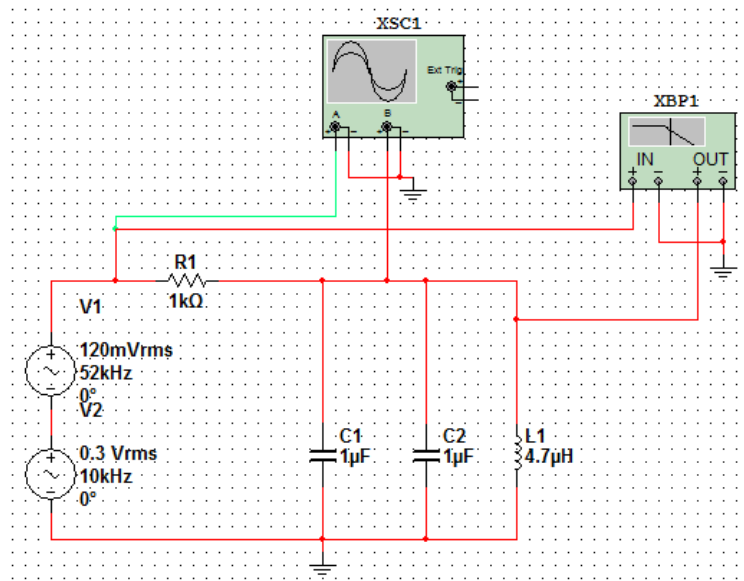


图 4-3-2 RLC 带通滤波器

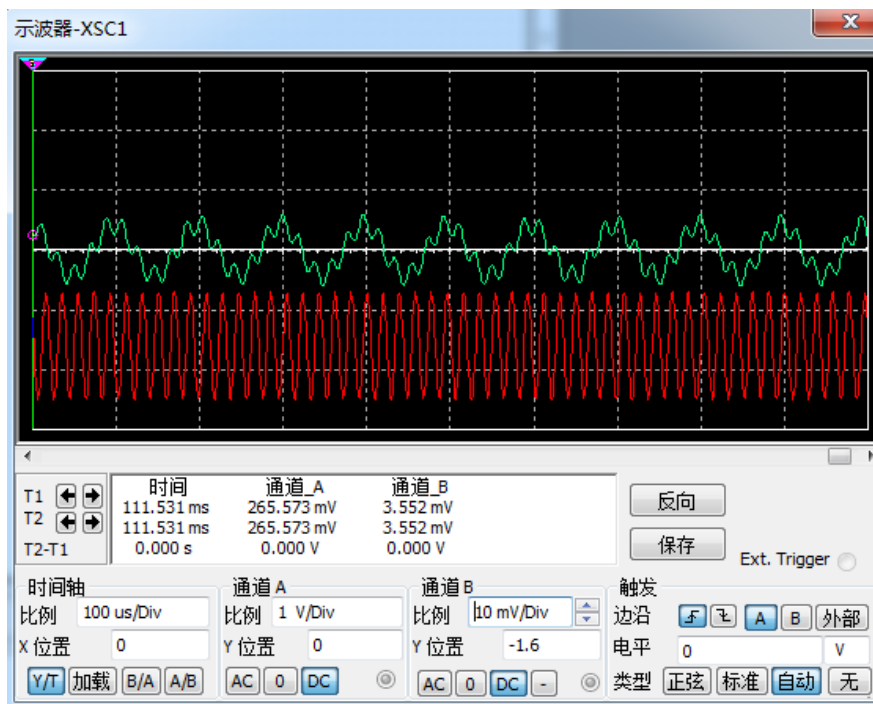


图 4-3-3 RLC 带通滤波器输入信号（上面）和输出（下面）信号

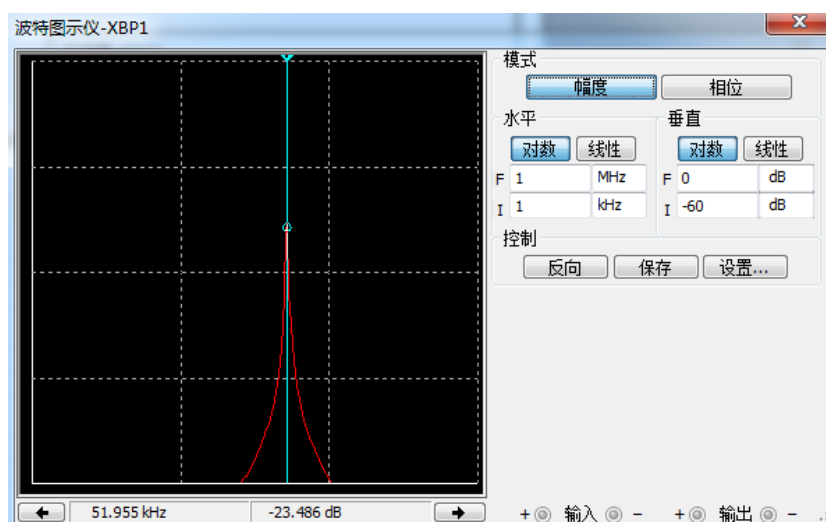


图 4-3-4 RLC 带通滤波器频率特性

思考：如果将电路换成图 4-3-5 如下形式，该电路会实现什么功能？

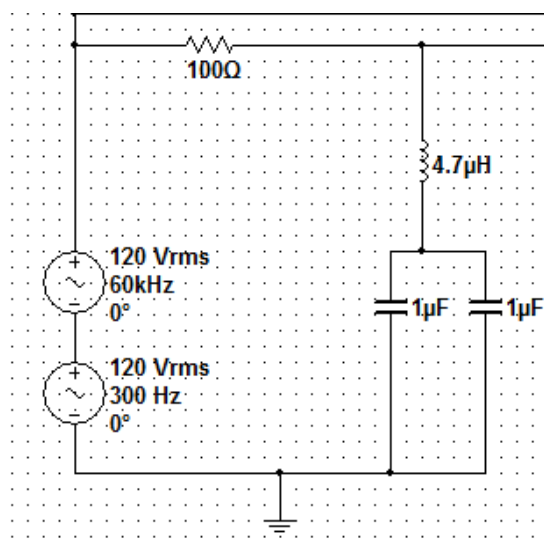


图 4-3-5 某种 RLC 电路

4. 滤波器频率特性测量方法

滤波器的频率特性可以用波特图仪直接测试，也可以用信号源+示波器测试。本节主要介绍信号源+示波器的测试方法：

将 ISDS205B 信号源代替图 4-1-2、4-2-1 或者 4-3-3 中的信号源，用 ISDS205B 示波器的两个通道代替对应仿真电路中的示波器。改变信号源频率，计算输出波形幅度有效值和输入波形幅度有效值的比值，得到不同频率下的衰减，从而得该滤波器的幅频特性。滤波器的截止频率指的是，幅度下降 3dB 对应的频率。

四、实验内容

1. 选取适当的元器件，在数值仿真的基础上，搭建 RLC 构成的低通滤波电路，推导幅频特性表达式，计算理论低通截止频率。测试其幅频特性曲线和截止频率，并将结果记录在表 4-1-1 中。

2. 选取适当的元器件，在数值仿真的基础上，搭建 RLC 构成的高通滤波电路，推导幅频特性表达式，计算理论高通截止频率。测试其幅频特性曲线和截止频率，并将结果记录在表 4-1-2 中。

3. 选取适当的元器件搭建 RLC 带通滤波电路，推导幅频特性表达式，计算中心频率及截止频率。测试其幅频特性曲线和截止频率，并将结果记录在表 4-1-3 中。

电子线路分析与设计实验四

五、原始数据记录页

学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____

表 4-1-1 RLC 低通滤波器幅频特性记录

电阻阻值：_____ 电容容值：_____ 电感感值：_____ 频率特性表达式：_____

频率 (Hz)										
输入幅度 (mV)										
输出幅度 (mV)										
幅度衰减(dB)										

理论截止频率： f_L = _____ 实际测试截止频率： f_L = _____

误差分析：

表 4-1-2 RLC 高通滤波器幅频特性记录

电阻阻值：_____ 电容容值：_____ 电感感值：_____ 频率特性表达式：_____

频率 (Hz)										
输入幅度 (mV)										
输出幅度 (mV)										
幅度衰减(dB)										

理论截止频率： f_H = _____ 实际测试截止频率： f_H = _____

误差分析：

表 4-1-3 RLC 带通滤波器幅频特性记录

电阻阻值：_____ 电容容值：_____ 电感感值：_____ 频率特性表达式：_____

频率 (Hz)										
输入幅度 (mV)										
输出幅度 (mV)										
幅度衰减(dB)										

理论截止频率： f_L = _____, f_H = _____ 实际测试截止频率： f_L = _____, f_H = _____

误差分析：

实验五 RC 耦合单管放大器

一、实验目的

1. 掌握晶体管静态工作点的调整和测试方法;
2. 掌握交流放大倍数的测量方法;
3. 加深理解放大器静态工作点的意义和电路主要元件对静态工作点的影响;
4. 学会共源放大器偏压的设计、调整和测试;
5. 掌握输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的测量方法, 了解 CS 电路和 CD 电路的特性.

二、实验仪器及工具

1. ISDS205B 虚拟仪器、USB 电源
2. 万用表
3. 面包板
4. 电阻、三极管、场效应管、电容和导线若干

三、实验原理

1. RC 耦合 CE 电路

图 5-1-1 为 CE 放大器电路, R_b 为放大器的偏置电阻, 可调, 其目的主要是调整放大器的静态工作点。

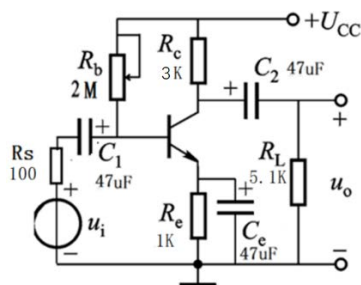


图 5-1-1 CE 放大器电路

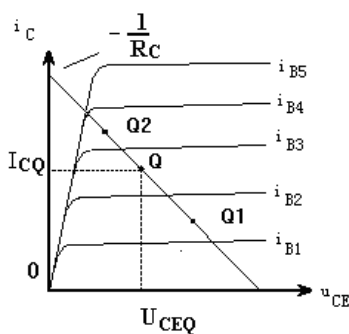


图 5-1-2 晶体管的输出特性曲线

静态工作点是指放大器在不加输入信号的情况下, 放大器的直流电流 I_{BQ} 、 I_{CQ} 以及直流电压 U_{BQ} 、 U_{CEQ} 。由于晶体管是非线性元件, 工作点选择不当时就会引起输出失真。影响放大器直流静态工作点的因素很多, 其中主要是晶体管的特性。当晶体管确定之后, 电源电压 U_{CC} 、偏置电阻 R_b 、集电极电阻 R_c 等都会影响放大器的静态工作点。本实验只研究 R_b 的改变对静态工作点的影响。

如图 5-1-2 是某晶体管的一簇输出特性曲线, 它与直流负载线相交于静态工作点 Q , 此时基极电流为 I_{BQ} , 对应集电极电流为 I_{CQ} , 集电极电压为 U_{CEQ} 。

当 R_b 增加时: $U_{BQ} \downarrow \Rightarrow I_{BQ} \downarrow \Rightarrow I_{CQ} \downarrow \Rightarrow U_{CEQ} = [U_{cc} - I_{CQ}(R_c + R_e)] \uparrow$, 工作点沿着直流负载线往下移至 Q_1 。

反之当 R_b 减小时: $U_{BQ} \uparrow \Rightarrow I_{BQ} \uparrow \Rightarrow I_{CQ} \uparrow \Rightarrow U_{CEQ} \downarrow$, 工作点沿着直流负载线往上移到 Q_2 。由此可以看出对于一个放大器来说, 工作点的选择是很重要的。工作点选择的合适, 输入信号就可以加大一些, 输出也就相对的大而不失真(参看图 5-1-3)。反之若工作点选择不合适, 加同样大的信号, 输出就可能产生截止失真或饱和失真。

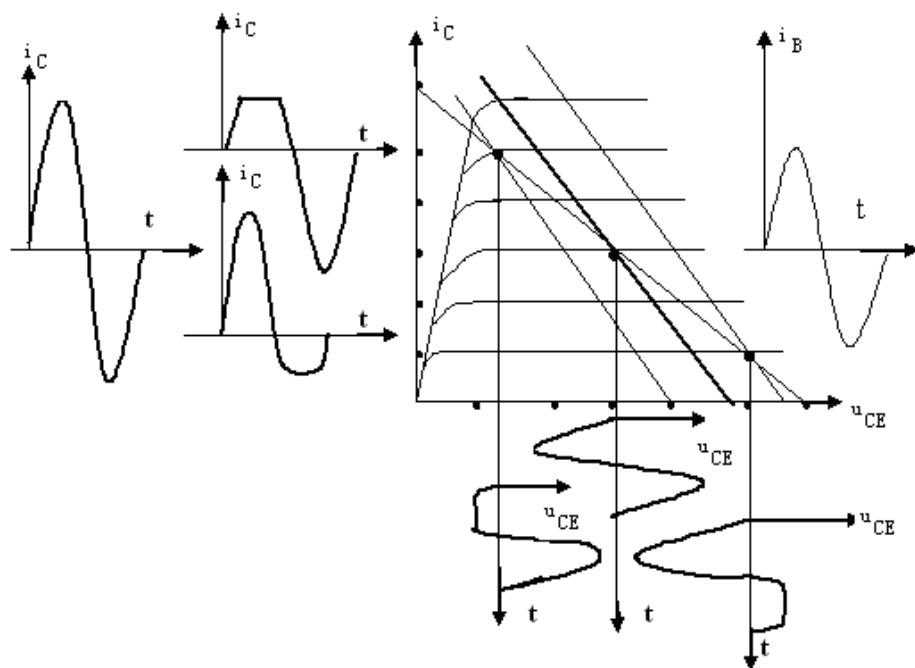


图 5-1-3 不同工作点的输出输入波形图

所谓选择最佳 Q 点, 即调整 R_b 找出最佳的 I_{BQ} 。如忽略三极管饱和压降的话, 一般最佳工作点接近交流负载线的中点。

测量 I_{CQ} 要用间接测量法, 即用电压表测出 R_e (或 R_c) 两端的直流电压, 然后除以该电阻即得出电流, 该方法比较简单常用。

本实验选择 2N3904 和 2N3906 两种三极管, 请读者通过测试或者自行查找芯片手册的方式, 判断两种类型三极管的管脚顺序和种类。

2. RC 耦合 CS 和 CD 电路

2.1 场效应管的应用特点

在结构与特性上, 场效应管与晶体三极管完全不同。它的三个电极分别为漏极 D , 源极 S 和栅极 G 。IRF520 是 N 沟道增强型 MOS 管。工作时, 在漏极与源极之间加正向电压 $U_{DS} > 0$, 使沟道中流过漏极电流 I_D 。在栅极和源极之间加栅源极控制电压 $U_{GS} > 0$, 改变 U_{GS} 便可以控制 I_D 的大小。由于 MOSFET 工作时 GS 之间绝缘, 栅极电流为零, 因此场效应管只能采用栅极电压控制方式。

2.2. 场效应管的特性曲线

(1) 场效应管转移特性曲线

场效应管的转移特性曲线是指在一定的漏源极电压 u_{DS} 下，漏极电流 i_D 与栅源极电压 u_{GS} 之间的关系曲线，如图 5-2-1 所示。当 $u_{GS}=U_p$ 时， i_D 开始出现电流，称之为开启电压，随着 u_{GS} 的增大， i_D 增大。

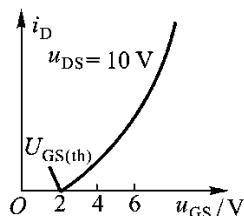


图 5-2-1 增强型 NMOSFET 转移特性曲线

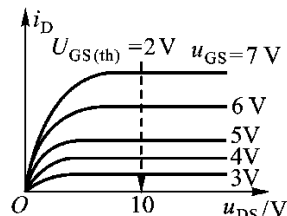


图 5-2-2 增强型 NMOSFET 输出特性曲线

(2) 场效应管输出特性曲线

场效应管输出特性曲线是以 u_{GS} 为参变量，漏极电流 i_D 与漏源极电压 u_{DS} 之间的关系曲线，如图 5-2-2 所示。它与晶体管输出特性曲线相似，也是一簇曲线。当 u_{GS} 减小时， i_D 减小，输出特性曲线靠近横轴。

2.3. 共源放大器偏压的设计、调整与测试

在共源放大器中，耗尽型 MOSFET 和结型 FET 可以用自偏压方式设计偏置电路。但是，对于增强型 MOSFET，由于 $U_{GS}=0$ 时， $I_D=0$ ，因此必须采用外加栅极电压的方式设计偏置电路。通常采用图 5-2-3 所示的混合偏压方式设计偏置电路。

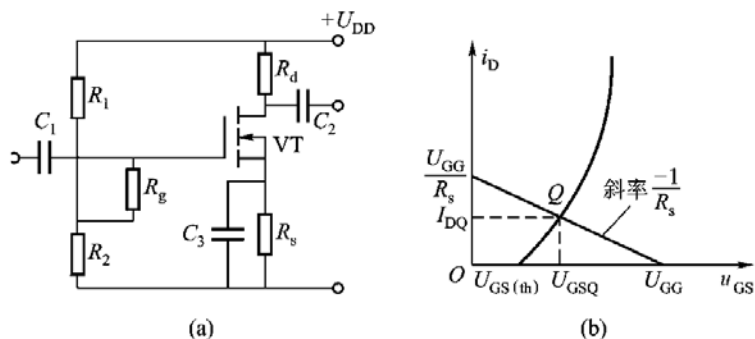


图 5-2-3 耗尽型 MOSFET 混合偏置电路

其偏压线方程为

$$u_{GS} = U_{GG} - i_D R_s \quad (5-1)$$

式中 $U_{GG} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD}$ 。这种偏置电路形式不仅适用于增强型 MOSFET，也适用于耗

尽型 MOSFET 及 JFET。

R_s 的确定与放大器的工作状态有关，为了确定合适的工作状态，必须正确选择 R_s 的大小。实际工程中，首先需要选定 I_{DQ} ，然后由图 5-2-3 (b) 所示的转移特性曲线，找到 I_{DQ} 对应的 U_{GSQ} ，最后通过在图 5-2-3 (b) 中选择一个合适的过 Q 点的直线 ($U_{GG} < U_{DD}$)，得到 R_s 的值和 U_{GG} 的值。通常 U_{GG} 选取小于 $0.5U_{DD}$ 。

偏压的调整与测试：

在本实验中， R_s 是由 5.1 千欧姆电阻和 1K 欧姆电位器串联组成的，首先选定 R_1 和 R_2 ，得到 U_{GG} ，然后调整 R_s ，即可实现场效应管共源放大器偏压的调整。调整时，在实验电路输入端加入频率为 400Hz 的正弦波信号，由源极输出器的输出端观测波形，边调整边观测，直到观测到最大不失真输出波形时，即找到最佳静态工作点 Q 。

测试 U_{GS} 的方法是，用数字万用表分别测量栅极 G 和源极 S 对地的直流电压 U_G 和 U_S ，再计算 $U_{GS}=U_G-U_S$ 。

2.4. 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的测试

根据测试等效电路图 5-2-4 和图 5-2-5 推导出 R_i 和 R_o 的关系式。

R_i 关系推导式：

$$I_i = \frac{U_s - U_i}{R}$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{\frac{U_s - U_i}{R}} = \frac{R}{\frac{U_s}{U_i} - 1}$$

R_o 关系推导式：

$$U_o = I_o \cdot R_L$$

$$R_o = \frac{U_{\infty} - U_o}{I_o} = \left(\frac{U_{\infty}}{U_o} - 1 \right) \cdot R_L$$

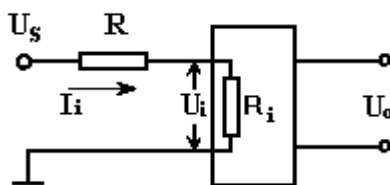


图 5-2-4 测试输入阻抗的等效电路图

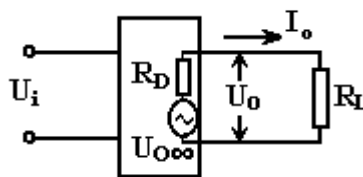


图 5-2-5 测试输出阻抗的等效电路图

注： U_{∞} 为负载开路时测得的输出电压。要计算 R_i 和 R_o ，则需要测量 U_i ， U_o ， U_{∞} 和信号源输出 U_s 。

2.5. 实验电路

CS 和 CD 实验电路如图 5-2-6 所示。

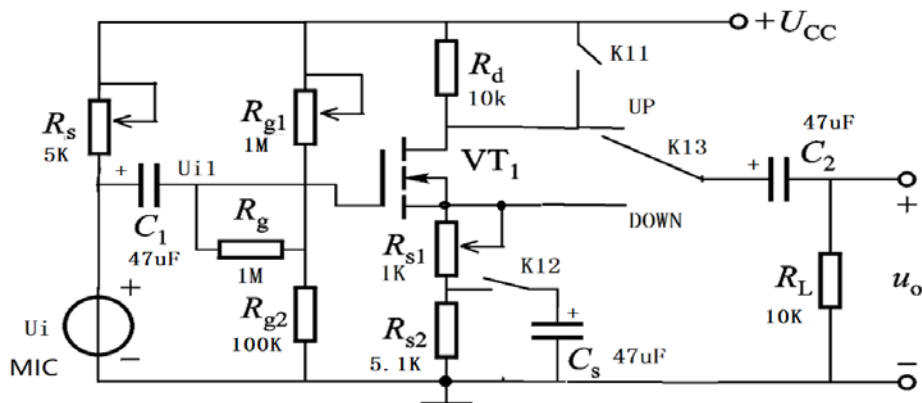


图 5-2-6 CS 和 CD 实验电路

当 K11 置“ON”, K12 置“OFF”, K13 置“DOWN”时, 实验电路为“场效应管源极输出电路 (CD 电路)”。

当 K11 置“OFF”, K12 置“ON”, K13 置“UP”时, 实验电路为“场效应管漏极输出电路 (CS 电路)”。

四、实验内容

1. 研究静态工作点对放大电路的影响。

按图 5-1-1 连接 CE 放大器电路。 $U_{CC}=12V$, 三极管选用 2N3904。

1.1 调节和测试静态工作点。

将 R_b 替换为 $2M\Omega$ 电位器, 调节 R_b 使 $U_E=2V$ (因为 $I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_E}{R_e}$, $R_e = 1k\Omega$, 此时可算出 I_{CQ}

$=2mA$) 测量 U_{BQ} 、 U_{CEQ} 填入表 5-1-1。

1.2 调整工作点 (调 R_b), 观察判断截止及饱和失真。

调节 R_b 使 $U_{CEQ}=1V$ 或 $9V$ 两种情况下, 输入端加频率为 $1kHz$, 有效值为 $10mV$ 的正弦信号, 观察输出波形。逐渐加大输入信号的幅度, 当波形出现失真时, 分别画出失真波形并判断失真类型。同时测出直流电流 I_{CQ} , 数值填入表 5-1-2 内。

1.3 改变 R_b 找出最佳工作点, 测量在最佳工作点状态下, 最大不失真输出电压 U_{omax} 值。

找最佳工作点的方法: 逐渐加大 U_i , 若输出波形先出现饱和失真时, 说明工作点偏高, 此时应加大 R_b 使工作点下降 (I_c 减小); 反之若发现截止失真, 应减小 R_b , 使工作点提高 (I_c 增加)。这样反复调节, 直到输出波形同时出现饱和和截止失真 (测出 I_{CQ} 、 U_{CEQ}), 然后将 U_i 减小, 使波形刚好不失真, 此时 U_o 为最大不失真输出电压 U_{omax} 。数据填入表 5-1-2 中。

2. 研究放大倍数 A_u

在实验 1 的基础上, 完成以下任务:

2.1 研究 R_L 对 A_u 的影响

输入端加频率为 $1kHz$ 的正弦信号, 调节信号源输出幅度, 使 R_b 与 C_1 连接处的电压 $U_{i1} =$

$10mV$, 分别测量 R_L 为 $5.1k\Omega$ 、 ∞ 时输出电压 U_o 、 $U_{o\infty}$, 并算出 A_u , 填入表 5-2-1 内。

2.2 研究 I_E 对 A_u 的影响

改变 R_b , 用万用表测 U_E (即发射极电阻上的压降) 值, 使 $U_E=1.5V$ 、 $2V$ 、 $2.5V$, 即 $I_E=1.5mA$ 、 $2mA$ 、 $2.5mA$ 。输入端加 $1kHz$ 正弦信号, 使 $U_{i1}=10mV$, 测出不同 I_E 时的输出电压 U_o , 并计算出 A_u , 将结果填入表 5-2-2 内。

2.3 研究 U_{CC} 对 A_u 的影响

改变 U_{CC} 为 $9V$ 、 $12V$ 、 $15V$, 调整 R_b 使 $I_{CQ}=1.5mA$ 。输入端加 $1kHz$ 正弦信号, 使 $U_{i1}=10mV$, 测量不同 U_{CC} 时的输出电压 U_o , 将结果填入表 5-2-3 内。

3. 研究 CD 电路特性

将实验电路图 5-2-6 接成源极输出形式（CD 电路），实验板不加+12V 直流电压，用万用表欧姆档测 S 极对地电阻（ $R_{S1}+R_{S2}$ ），调节 R_{S1} 使之等于实验内容 3 中计算所得的源极电阻 R_S 。实验板上加上+12V 电压，测量源极输出器的下列指标：

4.1 测量源极输出器的直流工作状态。

测试 U_S 、 U_G ，并算出 $U_{GS}=U_G-U_S$ 、 $I_d=\frac{U_S}{R_S}$ 。数据填入表 5-3-1。

4.2 测量电压传输系数 $K=\frac{U_o}{U_{i1}}$ 。

输入端加 U_i 号，频率为 400Hz 左右，用数字万用表 AC 档测量 R_g 与 C_1 相接处的电压 U_{i1} 调节 U_i 使 $U_{i1}=500\text{mV}$ ，再测量 U_o ，算出传输系数 K ，并用示波器观测 U_o 波形，如波形出现失真，说明 R_{S1} 选取不合适，应重新选取和调节 R_{S1} 。数据填入表 5-3-2。

4.3 测量输出电阻 R_o 。

由输入端加 U_i 信号，使 $U_{i1}=500\text{mV}$ 。测量 $R_L=10\text{K}$ 时的 U_o 和 R_L 开路时的 $U_{o\infty}$ ，再按下式计算 R_o 。

$$R_o = \left(\frac{U_{o\infty}}{U_o} - 1 \right) R_L, \text{数据填入表 5-3-3。}$$

5. 研究 CS 电路特性

将实验电路 5-2-6 改成场效应管漏极输出形式（CS 电路），并测试下列内容：

5.1 在输入 U_i 端加入 400Hz 正弦信号，用示波器观测输出波形，调节输入电压 U_i 和 R_S 找到并测量最大不失真输出电压。

5.2 在输出最大不失真电压的条件下，测 U_o 和 U_{i1} 并计算电压放大倍数 A_u 。

$$A_u = \frac{U_o}{U_{i1}}, \text{数据填入表 5-4-1。}$$

6. 实物制作

按电路图 5-4-1 中，焊接制作基于 CS-CC 的 MIC 放大器实验板，当 S1 断开、S3 闭合、S2 接通到 1 时，构成 CS-CC 电路，可以实现 MIC 的放大。

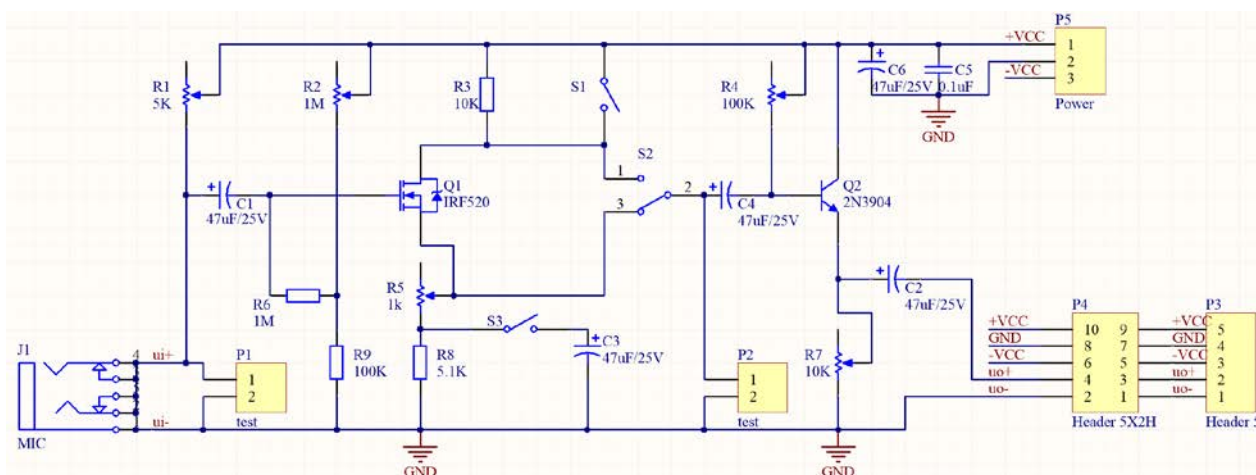


图 5-4-1 基于 CS-CC 的 MIC 放大器实验板电路原理图

- 6.1、测试 CS 和 CC 放大器的静态工作点，并填入表 5-5-1；
- 6.2、测试 CS 放大器的输入和输出波形，CC 放大器输出波形，并填入表 5-5-2，并拍照记录；
- 6.3、测试 CS-CC 电路的交流电压放大倍数，并填入表 5-5-3。

五、思考

1. 复习放大电路产生失真的原因，当输入信号是正弦波，但放大器输出电压的波形如图 5-5-1、图 5-5-2 所示，问是什么原因？解决的方法？



图 5-5-1 顶部失真



图 5-5-2 底部失真

2. 测电压放大倍数 A_u 时，输入信号电压为什么不能太大，在实验中改变 R_b 来调整工作点时为什么要求不加输入信号？
3. 为什么本实验测量 R_s 时，实验电路不能加电？
4. 为什么本实验测量 U_{GS} 时，采用间接测量 U_G 和 U_S 而不直接使用万用表测量 U_{GS} ？

电子线路分析与设计实验五

六、原始数据记录页

学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____

表 5-1-1 静态工作点的测量

	$U_{BQ}(\text{V})$	$U_{CEQ}(\text{V})$
工程估算值		
实测值		

表 5-1-2 静态工作点的变化对工作状态的影响

测试内容 状态	$U_{CEQ}(\text{V})$	$I_{CQ}(\text{mA})$	画出失真波形并判断失真类型
工作点偏离 正常工作状态	1		
	9		
最佳工作状态			最大不失真输出电压 $U_{omax} =$

表 5-2-1 R_L 对 A_u 的影响

测试条件	R_L	$U_{o1}(\text{V})$	A_u
$U_{cc}=12\text{V}$ $R_e=100\Omega$ $I_{CQ}=2\text{mA}$	5.1 k Ω		
	∞		

表 5-2-2 I_E 对 A_u 的影响

测试条件	I_E (mA)	U_{o1} (V)	A_u
$U_{cc}=12V$ $R_e=100\Omega$ $R_L=5.1\text{ k}\Omega$	1.5		
	2		
	2.5		

表 5-2-3 U_{cc} 对 A_u 的影响

测试条件	U_{cc} (V)	U_{o1} (V)	A_u
$I_E=2\text{mA}$ $R_b=47\text{ k}\Omega$ $R_L=5.1\text{k}\Omega$	9		
	12		
	15		

表 5-3-1 直流工作状态的测量

U_s	U_G	U_{GS}	I_d

表 5-3-2 电压传输系数 K 的测量

$U_{i1}=500\text{mV}$	U_{o2}	K

表 5-3-3 输出电阻 R_o 的测量

$U_{i1}=500\text{ mV}$ $R_L=10\text{k}$	U_{o2}	$U_{o2\infty}$	R_o

表 5-4-1 电压放大倍数的测量

U_{i1}	U_{o1}	A_u

CS-CC 电路原始数据记录页

学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____

表 5-5-1 CS-CC 电路直流工作状态的测量

U_S	U_G	U_{GS}	I_D	U_B	U_E

表 5-5-2 CS-CC 电路波形记录

测试点 波形	
CS 输入波形	
CS 输出波形	
CC 输出波形	

表 5-5-3 CS-CC 电路交流放大倍数

CS 输入信号交流有效值	CS 输出信号交流有效值	CC 输出信号交流有效值	放大倍数

实验六 差分放大器

一、实验目的

- 1.加深对差分放大器的性能特点的理解。
- 2.掌握差分式放大器零点的调整方法。
- 3.熟悉差分放大器的类型及性能指标的测试。

二、实验仪器

- 1.低频信号发生器
- 2.双踪示波器
- 3.万用表
- 4.直流稳压电源（双路）

三、实验原理

1.差分放大器的构成及特点

差分放大器是由两个性能相同的晶体三极管构成的一对直接耦合放大器。它在理想情况下是只放大差分信号，具有差模增益。而对输入信号中的相同成分（包括干扰或漂移）不放大，即共模增益为零。因此差分放大器对零点漂移和干扰信号具有良好的抑制作用。

所谓“模”，即信号变化的模式。信号不同的部分即为“差模”；信号相同的部分即为“共模”。

差模增益 A_d 、共模增益 A_c 及共模抑制比 CMRR 等是差分放大器的主要技术指标。其中共模抑制比

$$\text{CMRR (Common Mode Rejection ratio)} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \quad \text{理想时为} \infty。$$

2. 实验电路

实验电路如图 6-1-1。它是由两个特性相同的三极管 2N3904(T21 、 T22)作为差分对管，构成简单的长尾式差分放大器。

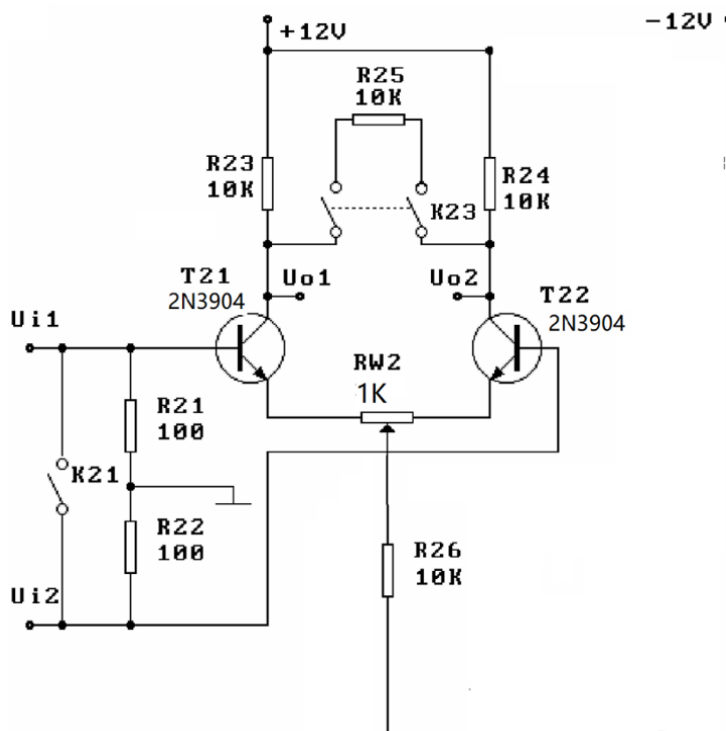


图 6-1-1 差分放大器电路图

R_e (即 R_{26}) 为射极长尾反馈电阻。对差模信号而言, 因流过 R_e 的电流 ΔI_e 大小相等, 方向相反, 相互抵消, 无信号电压; 而对共模信号而言, 因 ΔI_e 对两个管子都构成电流负反馈, 故形成较强的抑制作用。

3. 差分放大器主要性能指标

(1) 差模电压增益 A_{ud}

若两个差分射极分别接在调零电位器 R_{w2} 的两个定臂, 如图 1-7-1 所示, 由于两个完全对称的放大器特性一致, 静态工作点相同, 因此其差模电压增益相同。双端输出是单端输出的两倍。

$$A_{ud}(\text{双}) = -\frac{h_{fe} \cdot R_L}{h_{ie} + \frac{1}{2}(1 + h_{fe})R_w}$$

(2) 共模电压增益

由于差分放大器共模输入的两个电压信号幅度相等, 极性相同, 在理想情况下 $A_{uc}(\text{双}) = 0$ 。

$$\text{而对于单端输出 } A_{uc}(\text{单}) = -\frac{h_{fe} \cdot R_L}{R_{be} + 2(1 + h_{fe})R_e} \approx -\frac{R_L}{2R_e}。$$

(3) 共模抑制比

$$CMRR = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right|$$

理想情况: $A_{uc} \approx 0$; $CMRR \Rightarrow \infty$

但实际上 $CMRR$ 不可能为无穷大, 若增大 $CMRR$, 应尽可能增大 R_e 。但增加 R_e 受到发射极电源

电压的限制。为此，我们应寻找这样一个电阻：它对直流呈现很小电阻，而对交流信号呈现很大的阻值，这种电阻可用恒流源实现。实际上，射极接恒流源要比接固定电阻 R_e 时 CMRR 更大一些。

(4) 差分放大器的传输特性

如图 6-1-2 所示，差分放大器的传输特性是指输出信号（电压或电流）与输入信号的变化关系（此时主要考虑信号在动态范围较大的情况下，输出量与输入之间的函数关系）。

对于差模输入 u_{id} ：其两管集电极电流之和恒等于 I_o 。

I. 当 $u_{id}=0$ 时，差分放大器处于平衡状态，在静态工作点 Q 上。此时 $I_{CQ1} = I_{CQ2} \approx \frac{I_o}{2}$ 。

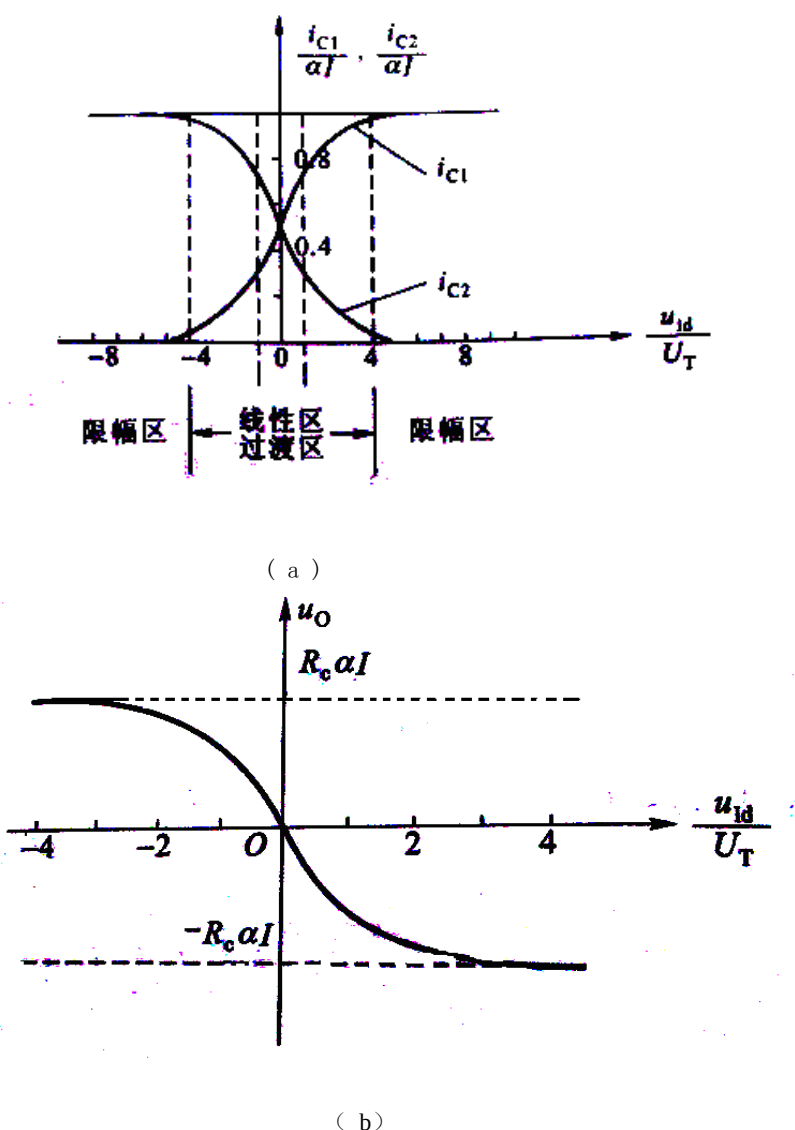


图 6-1-2 差分放大器的传输特性

II. 在平衡状态的工作点附近 $\pm U_T \approx \pm 26\text{mV}$ 范围之内， u_o 与 u_{id} 呈线性关系，这一范围就是差分放大器小信号线性工作区域。两个 I_{CQ} 一个增加一个减小，但和为 I_o 。

当 u_{id} 超过 $\pm 26\text{mV}$ 时, u_o 非线性失真逐步增大。

III. 当 u_{id} 超过 $\pm 4U_T$, 即大约 $\pm 100\text{mV}$ 时, 传输特性曲线开始弯曲, 而后趋于水平, u_o 基本不变。说明差分放大器对大信号输入, 具有良好的限幅特性, 而且此时是一个管子处于截止, 另一个管子饱和。

对于共模输入 u_{ic} :

I. R_e 越大, 负反馈作用越强, 共模传输特性越接近水平, 共模抑制比 $CMRR$ 越高。

II. 采用恒流源代替 R_e 时, 因动态内阻很高, 传输特性中间有一段很长的水平线。

四、实验内容

1. 按电路原理图 6-1-1 搭接电路

2. 直流工作点的测试

不接入信号源和负载 R_{25} , 用万用表测量 U_{o1} 与 U_{o2} 两端间的电压 U_o , $U_o = U_{o1} - U_{o2}$, 调 R_{w2} 使 $|U_o| < 100\text{mV}$ 。用万用表测试各管子的静态工作点填入表 6-1-1。

3. 双端输出共模放大倍数 A_{uc}

将输入端开关 K21 置 “ON”, 使 U_{i1} 和 U_{i2} 短路, 将信号从 U_{i1} 输入, 调节输入信号为 $f=400\text{Hz}$ 的

正弦波, 使 $U_{i1} = 300\text{mV}$ 。用万用表分别测量 U_{o1} 和 U_{o2} 的大小, 则 $U_o = U_{o1} - U_{o2}$, $A_{uc} = \frac{U_o}{U_{i1}}$ 。

将测量结果填入表 6-1-2。

4. 双端出差模放大倍数 A_{ud} 的测试

将输入端开关 K21 置 “OFF”, 如果采用有平衡双端输出的信号源, 则信号源的 V+ 和 V- 分别接 “ U_{i1} ” 和 “ U_{i2} ” 两点, 测量 U_i 、 U_o 即可测出 A_{ud} 。但是一般实验室配备的信号源不具备双端平衡输出的功能, 因此本实验采用间接测量的方法来测量 A_{ud} 。差分放大器有四种不同的接法, 其中单端输入单端输出的方式, 当 $CMRR$ 较大时:

$$A_{ud}(\text{单}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{-h_{fe} \cdot R_e}{h_{ie} + (1 + h_{fe})R_w} = \frac{A_{ud}}{2}, \text{ 即 } A_{ud} = 2A_{ud}(\text{单})。$$

因此, 可采用测 $A_{ud}(\text{单})$ 的方法来计算 A_{ud} 。

$A_{ud}(\text{单})$ 的测量方法是: 将 K21 置 “OFF”, 用一短路线将 “ U_{i2} ” 与 “地” 短接, 将信号源输出接在 “ U_{i1} ” 与 “地” 之间, 信号源输出 400Hz 正弦波, 调节信号源输出使 $U_{i1} = 20\text{mV}$, 用万用表测量 U_{o1} 对地的电

压。则

$$A_{ud} = 2A_{ud}(\text{单}) = \frac{2U_{o1}}{U_{i1}}$$

将测量结果填入表 6-1-3。

5. 计算 CMRR

根据上述测量结果分别计算简单差分电路和恒流源差分电路的 CMRR。

将计算结果填入表 6-1-3。

6. 用示波器观测差模双端输出时的波形

在实验内容 4 的测试条件下，用示波器的两个通道在相同通道增益下分别测试 U_{o1} 和 U_{o2} ，然后利用示波器的通道相加（ADD）功能，并将其一个通道反相，实现观察 $U_{o1}-U_{o2}$ 的功能。

将测量结果填入表 6-1-4。

7. 实物制作

按实验原理图 6-1-3 焊接、制作与调试差分放大器实验板。

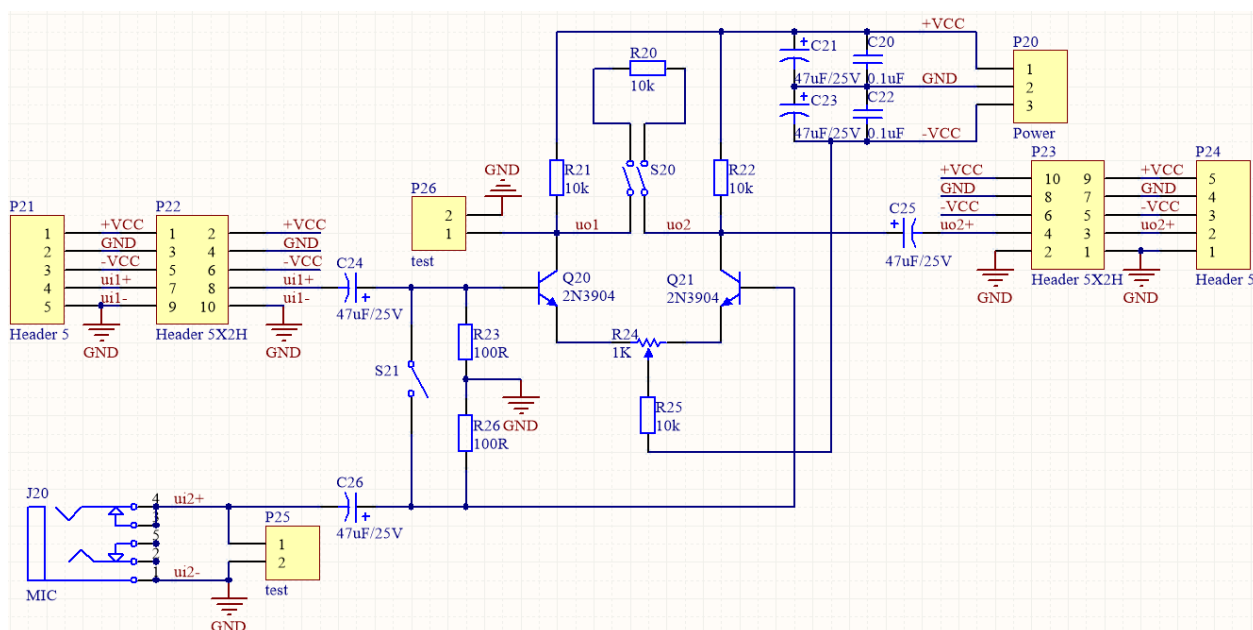


图 6-1-3 差分放大器实验板原理图

五、预习与思考

1. 实验中怎样获得单端输入差模信号？怎样获得共模输入信号？
2. 调节差分放大器平衡状态时，使 $U_{o1}=U_{o2}$ 应该用什么表测量？

3. 能否用示波器直接在“ U_{o1} ”和“ U_{o2} ”两点测双端输出 U_o ? 若不能又如何测量 U_o (双)?
4. 使用双路稳压电源分别输出+12V 和-12V, 电源输出端应如何连接? 往实验板上接电源时应注意哪些问题?

电子线路分析与设计实验六

六、原始数据记录页

学号_____ 姓名_____学号_____ 姓名_____学号_____ 姓名_____

表 6-1-1 静态工作点的测量

各极对地电位	T21	T22
U_E		
U_B		
U_C		

表 6-1-2 双端输出共模放大倍数 A_{uc} 的测量

U_{o1}	U_{o2}	A_{uc}

表 6-1-3 双端输出差模放大倍数 A_{ud} 及 CMRR 的测试

U_{o1}	A_{ud}	CMRR

表 6-1-4 示波器观测差模双端输出时的波形

	波形
U_{i1}	
U_{i2}	

U_{o1}	
U_{o2}	
$U_{o1} - U_{o2}$	

实验七 音频集成功率放大器

一、实验目的

- 1.了解音频集成功率放大器与分立器件构成的功率放大器的区别。
- 2.了解音频集成功率放大器的组成及特点。
- 3.掌握音频功率放大器主要性能指标及其测试方法。

二、实验仪器

1. 信号发生器
2. 交流毫伏表
3. 双踪示波器
4. 直流稳定电源
5. 万用表

三、实验原理

本实验采用 LM1875 集成音频功率放大器组成单通道集成功率放大器电路。LM1875 外形见图 7-1-1。LM1875 是美国国半公司研发的一款功率放大集成块，它在使用中只需要很少的外围电路元件，而且有完善的过载保护功能。LM1875 采用 TO-220-5 五针脚封装，1 脚为信号同相输入，2 脚为信号反相输入，3 脚负电源-Vee(单电源接地 GND)，5 脚电源+Vcc 输入，4 脚为信号输出。LM1875 形如一只中功率管，体积小，外围电路简单，且输出功率较大。该集成电路内部设有过载、过热及感性负载反向电势安全工作保护。



图 7-1-1 LM1875 外形图

表 7-1-1 为 LM1875 的极限工作参数，表 7-1-2 为 LM1875 的电特性参数。图 7-1-2 为本实验原理图。

表 7-7-1 LM1875 极限参数

参数名称	符号	极限值	单位
电源电压	$U_{cc}-U_{ee}$	60	V
输出电流	I_o	4	A
允许功耗	P_T	30	W
工作温度	T_{opr}	-20~+70	°C
存放温度	T_{stg}	-65~+150	°C

表 7-1-2 LM1875 电特性参数

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
静态电源电流	$I_{0\infty}$	$U_i=0$		70	100	mA
输入偏置电流	I_B	$U_i=0$			± 0.5	μA
开环电压增益	G_u			90		dB
输出功率	P_o	THD=1 % $U_{cc}-U_{ee}=50V$		25		W
谐波失真度	THD	$P_o=20W$		0.4	1.0	%
等效输入噪声电压	U_{ni}	$R_{is}=600\Omega$		3		μV_{rms}
电源纹波抑制比	S_n	1kHz, 1 Vrms		95		dB
单位带宽增益积	f_{0dB}			5.5		MHz

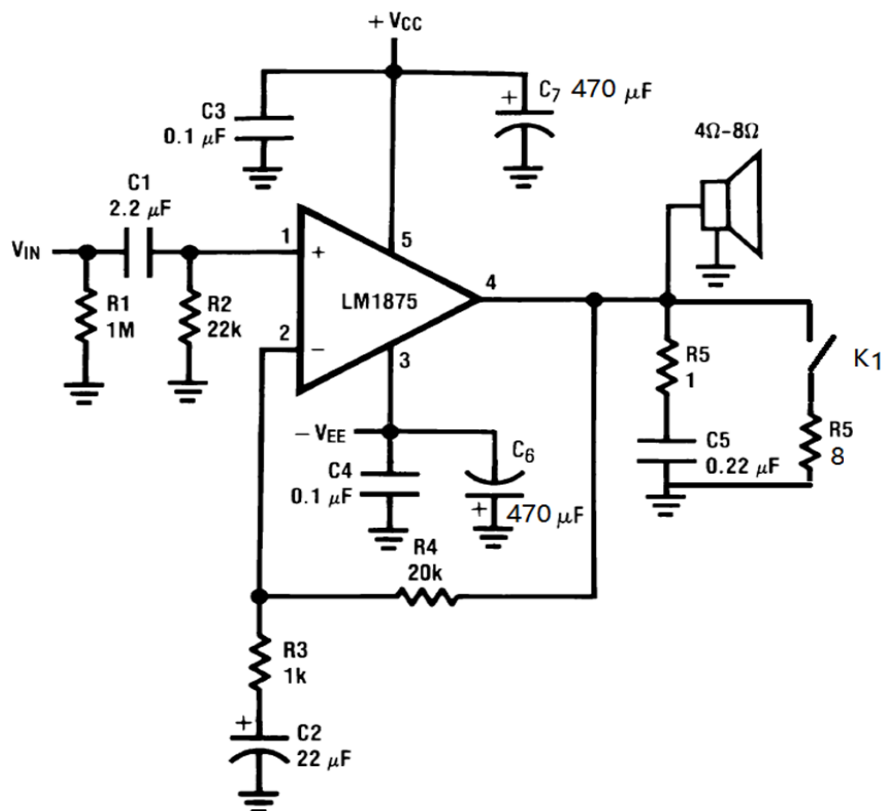


图 7-1-2 实验原理图

四、实验内容

1. 实物制作

按图 7-1-3 焊接、制作音频集成功率放大器实验板。

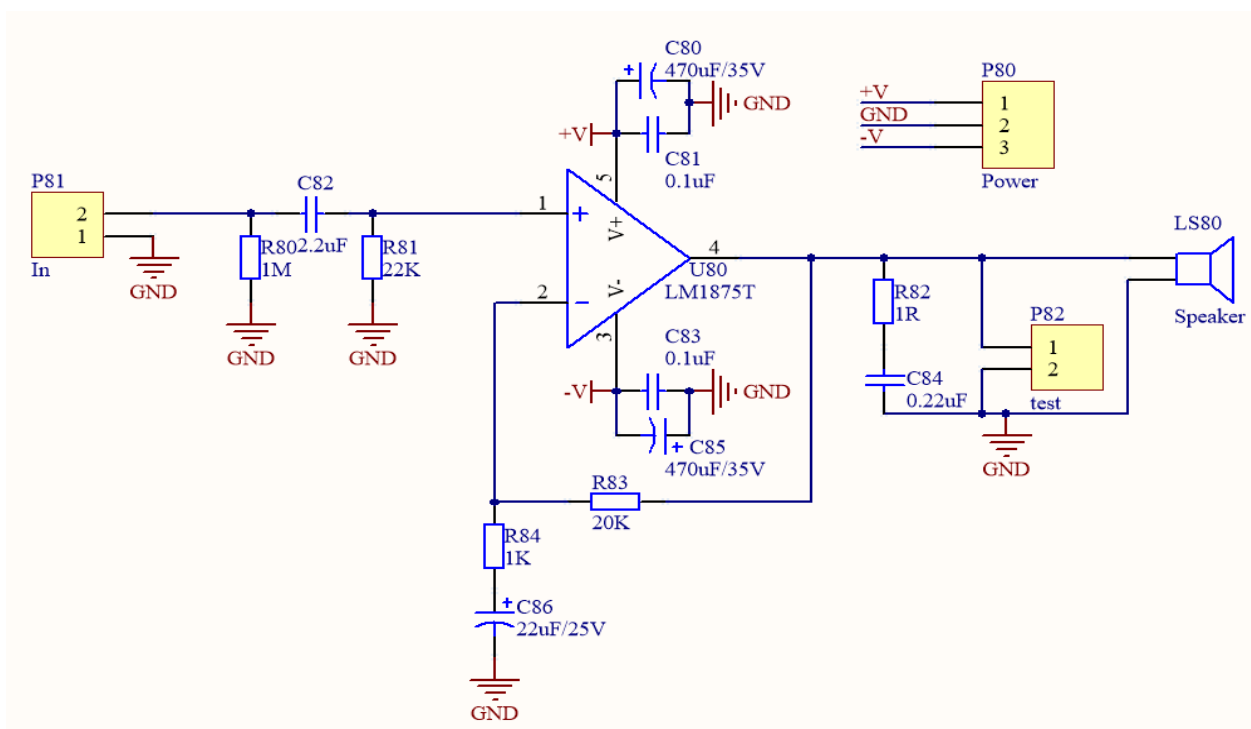


图 7-1-3 功率放大器实验板原理图

2. 噪声电压 U_N

- (1)定义：输入信号为零时，输出交流电压的有效值。
- (2)测试方法：将输入端与地短路，用毫伏表测量输出端电压的有效值。

3. 最大不失真输出功率 P_{OM}

- (1)定义 $P_{OM} = \frac{U_{oM}^2}{R_L}$ 。

U_{oM} 为最大不失真输出电压（仅考虑限幅失真）。

- (2)测试方法：在输入端加 $f=1\text{kHz}$ 的正弦波信号，输出端接示波器及毫伏表，音量电位器 R_{w1} 顺时针旋至最大，缓慢增加输入信号幅度，用示波器观察输出电压波形为最大不失真时（仅考虑限幅失真），用毫伏表测量输出电压的有效值，通过 $P_{OM} = \frac{U_{oM}^2}{R_L}$ 计算出最大不失真输出功率。

4. 输入灵敏度 S

- (1)定义：输出为最大不失真时，输入电压的有效值。
- (2)测试方法：在输出为最大不失真时，用毫伏表测量其输入电压的有效值，即为输入灵敏度。

5. 电压增益 A_u

(1)定义：在通频带的中心频率附近，输出电压与输入电压之比。

$$A_u = 20 \lg \frac{U_{oM}}{S} \text{ dB}$$

(2)测试方法：电压增益可通过最大不失真输出电压 U_{oM} 与输入灵敏度 S 之比计算出。

6. 输出电阻 R_o

(1)定义： $R_o = \left(\frac{U_{\infty}}{U_o} - 1 \right) R_L$ 。

(2)测试方法：在输出不失真情况下，在负载的接入与断开时，分别用毫伏表测量 U_o 和 U_{∞} 。通过已知负载电阻 R_L ($R_L = 8\Omega$) 来计算出 R_o 。

7. 频带宽度 B

(1)定义：上限频率 f_H 和下限频率 f_L 的差。 $B = f_H - f_L$ 。

(2)测试方法：测量 f_L 和 f_H 时，首先选定一输入信号，其频率在通带中心频率 f_0 附近，如 $f = 1\text{kHz}$ 。并且该信号的电压不能使输出失真，记录此输入与输出电压。然后调节信号源将频率向低端变化，保持输入电压不变，当输出电压为 $f = 1\text{kHz}$ 时的输出电压的 0.707 倍时，此时输入信号的频率就是下限频率 f_L 。再将信号源频率升高，同理可测出上限频率 f_H 。

8. 加音乐信号试听

在输入端加入立体声音乐信号，将假负载断开，在输出端接上 4Ω 喇叭，将音量电位器逆时针旋到头，然后开启电源并将音量电位器顺时针旋至适当位置(若假负载与音箱并联，会使音量下降；在输入端严禁用手触摸，这样会产生很大噪声)。

五、预习与思考

1. 设该功率放大器的输入灵敏度为 17mV ，要满足其最大不失真输出功率，提供的音频信号输入电压不应大于多少 mV ？

2. 为何在加入音乐信号时要将 8Ω 负载断开？不断开将会产生什么样的后果？为什么？

电子线路分析与设计实验七

六. 原始数据记录页

学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____

表 7-2-1: 功率放大器实验数据

名称	符号	测量条件及公式	输出	单位
噪声电压	U_N	$U_i=0$		mV
最大不失真输出电压	U_{OM}	$f=1\text{kHz},$		V
最大不失真输出功率	P_{OM}	$P_{OM} = \frac{U_{OM}^2}{R_L}$ (只考虑限幅失真)		W
输入灵敏度	S	$f=1\text{kHz}, P=P_{OM}$		mV
电压增益	Au	$Au=20\lg \frac{U_{OM}}{S}$		dB
输出电阻	R_o	$R_o = (\frac{U_{\infty}}{U_o} - 1)R_L$ $R_L = 8\Omega$	$U_o =$ $U_{\infty} =$ $R_o =$	Ω
频带宽度	B	$B = f_H - f_L$	$f_H =$ $f_L =$ $B =$	Hz

实验八 基于集成运放的音效调整电路

一、实验目的

1. 了解集成运算放大器的性能参数、特点及正确使用方法。
2. 掌握集成运算放大器的滤波器、加法器的基本应用电路。

二、实验仪器

1. 低频信号发生器
2. 双踪示波器
3. 万用表
4. 直流稳压电源（双路）

三、实验原理

集成运算放大器(简称运放)是目前产量最大的线性集成电路。在它的输出与输入端之间加上不同的反馈网络,就可实现多种不同的电路功能。近年来,它的应用范围不断拓宽,用它可以完成放大、振荡、调制和解调,模拟信号的相乘、相除、相减和相比较等功能,而且还广泛地用于脉冲电路。本实验仅简要分析其基本应用。

实验所用运放采用 NE5532 型通用集成运放,具有高性能和低噪声特定,非常适合音频信号处理,其内部电路见附图 1-8-1。NE5532 是双片型通用运算放大器,具有较宽的共模电压范围。可实现积分器、求和放大器及普通反馈放大器等电路。该器件的主要特点是:不需要外部频率补偿;具有短路保护功能;较小的失调电压;较宽的共模和差模电压范围;功耗低。实验所用运放采用 8 引脚双列直插(DIP)封装,图 1-8-1 为其顶视封装。

主要参数如下:

- (1) 小信号带宽: 10MHz
- (2) 输出驱动能力: 600Ω 10V 有效值
- (3) 输入噪声电压: $5nV/\sqrt{Hz}$
- (4) 直流电压增益: 50000
- (5) 交流电压增益: 10kHz 时 2200
- (6) 功率带宽: 140KHz
- (7) 转换速率: 9V/us
- (8) 供电电压范围: $\pm 3V \sim \pm 20V$
- (9) 输入偏置电流: 700nA
- (10) 输入失调电流: 200nA
- (11) 输入失调电压: 3mV
- (12) 工模电压最大值: $V_{CC}-1.5V$
- (13) 共模抑制比: 100dB。

在分析实际电路前,首先回顾理想运放线性区的两个重要特性:

- (1) 理想运算放大器电路的两个输入端无电流。

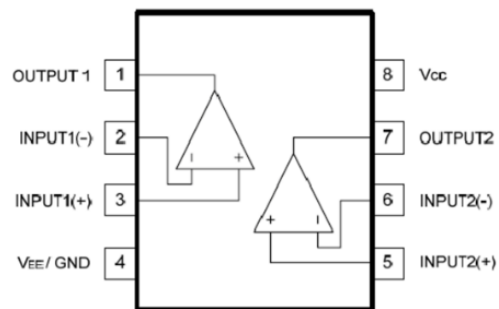


图 1-8-1 NE5532 管脚图

(2) 理想运算放大器电路的两个输入端“虚短路”，即电压差为 0。

下面分析本次实验的具体电路。

1. 二阶有源低通滤波器

图 8-1-2 为一典型二阶有源低通滤波器电路，其正弦传递函数可通过下面的联立方程求得

$$\begin{cases} -\frac{\dot{U}_i}{R} + \left(\frac{2}{R} + j\omega C\right)\dot{U}_1 - j\omega C\dot{U}_o - \frac{1}{R}\frac{\dot{U}_o}{A_{of}} = 0 \\ -\frac{\dot{U}_1}{R} + \left(\frac{1}{R} + j\omega C\right)\frac{\dot{U}_o}{A_{of}} = 0 \end{cases} \quad (8-1-1)$$

解得

$$\begin{aligned} \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} &= \frac{A_{of}}{1 + (3 - A_{of})(j\omega CR) - (\omega CR)^2} \\ &= \frac{A_{of}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}} \end{aligned} \quad (8-1-2)$$

式中 $A_{of} = 1 + R_f/R_1$ ， $\omega_0 = 1/(RC)$ ， $Q = 1/(3 - A_{of})$ ，类似谐振回路的品质因素。 Q 愈大， $\omega = \omega_0$ 时

$|\dot{A}_u|$ 值也愈大。 $1/Q$ 称为阻尼系数。由式 (8-1-2) 可知，当 $Q=1$ 时，在 $\omega = \omega_0$ 的情况下， $|\dot{A}_u| = A_{of}$ ，

即维持了通频带的增益，而未下降 3dB，故滤波效果较前者为优。在图 8-1-2 (b) 中示出了 Q 为不同值

时对幅频特性的影响。需要指出，当 $A_{of} = 3$ 时， Q 将趋于无穷大，意味着电路将产生自激振荡，因此

R_f 必须小于 $2R_1$ ，且要求元器件性能稳定。

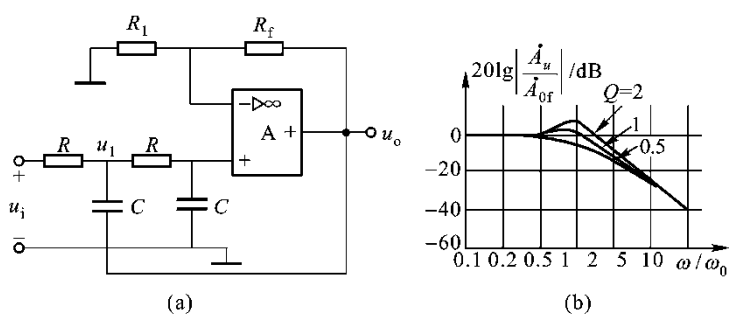


图 8-1-2 典型的二阶有源低通滤波器

(a) 电路；(b) 幅频特性

2. 二阶有源高通滤波器

只要将低通滤波器中起滤波作用的电阻、电容互换，即可变成高通滤波器。例如将图 8-1-2 中的 R 、 C 互换后即成如图 8-1-3 所示的二阶有源高通滤波电路。它的正弦传递函数为

$$\begin{aligned}\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} &= \frac{(j\omega CR)^2}{1 + (3 - A_{of})(j\omega CR) - (\omega CR)^2} A_{of} \\ &= \frac{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 A_{of}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}}\end{aligned}\quad (8-1-3)$$

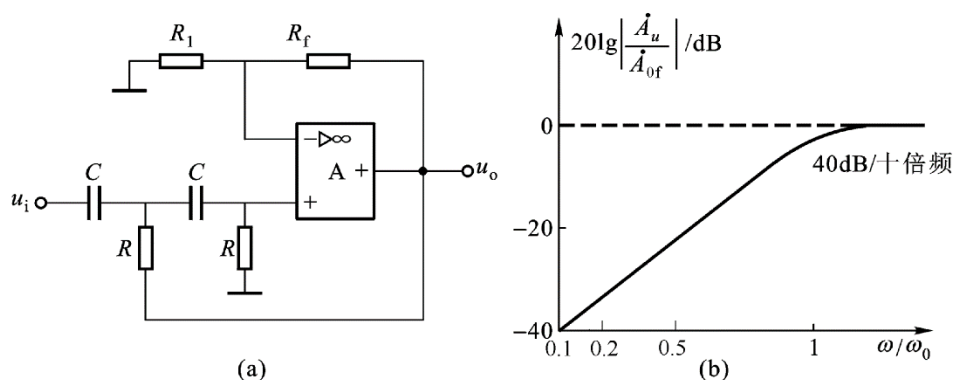


图 8-1-3 典型的二阶有源高通滤波器

(a) 电路; (b) 幅频特性

式中, A_{of} 、 ω_0 和 Q 的意义与上述相同。将式 (8-1-2) 和式 (8-1-3) 对比, 可知前者是将后者 $j\omega RC$ 变成 $1/j\omega RC$ 后得到的, 所以高通滤波器和低频滤波器是“镜像”关系, 其幅频特性如图 (b) 所示。

3. 加法器

如图 1-8-4 所示电路, 它是一个反向加法器, 且两路输入增益可以独立调整。

$$u_{OA} = -\frac{R_f}{(R_{s1}+R_1)}u_{I1} - \frac{R_f}{(R_{s2}+R_2)}u_{I2}\quad (8-1-4)$$

本次实验需要实现音频信号, 通过低通滤波器后的低音信号 u_{I1} 以及通过高通滤波器后的高音信号 u_{I2} 进行叠加, 并且希望能够调整高低音的音量。我们采用一个音频电位器实现高低音量的调整, 也就是说 R_1+R_2 为一个可变电位器, 该电位器中间抽头连接运放的反向输入端, 两头分别通过 $47\mu F$ 的隔直流电容连接到低通滤波器及高通滤波器的输出。

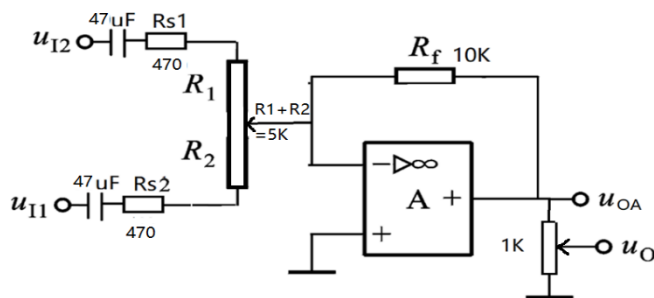


图 1-8-4 本实验高低音混音电路

四、实验内容

1. 采用图 8-1-2 (a) 电路设计一个 1KHz 的低通滤波器，计算图电路元件参数，搭接电路，并利用信号源输出不同频率信号，测试输出，记录输入和输出的幅度比，并记录在表 8-1-1 中。
2. 采用图 8-1-3 (a) 电路设计一个 1KHz 的高通滤波器，计算图电路元件参数，搭接电路，并利用信号源输出不同频率信号，测试输出，记录输入和输出的幅度比，并记录在表 8-1-2 中。
3. 采用图 8-1-4 电路设计一个高低音混频电路，输入幅度为 1KHz 0.5V V_{pp} 和 2KHz 0.5V V_{pp} 的信号， $R_1+R_2=5k$ ，搭接电路，在单个信号输入时，调整 Rf 的大小，使得输出信号的最大增益为 10 倍。最后同时加入两路信号，调整 R_1+R_2 的电位器，记录该电位器在不同位置时的输出波形，填在表 8-1-3 中（利用图 8-1-5 完成该步实验时，应该将 U40 拔出，然后利用 P41 和 P45 分别输入 1KHz 信号和 2KHz 信号）。
4. 实物制作

根据图 8-1-5，利用 1、2、3 中设计出来参数，焊接、制作基于集成运放的音效调整实验板。

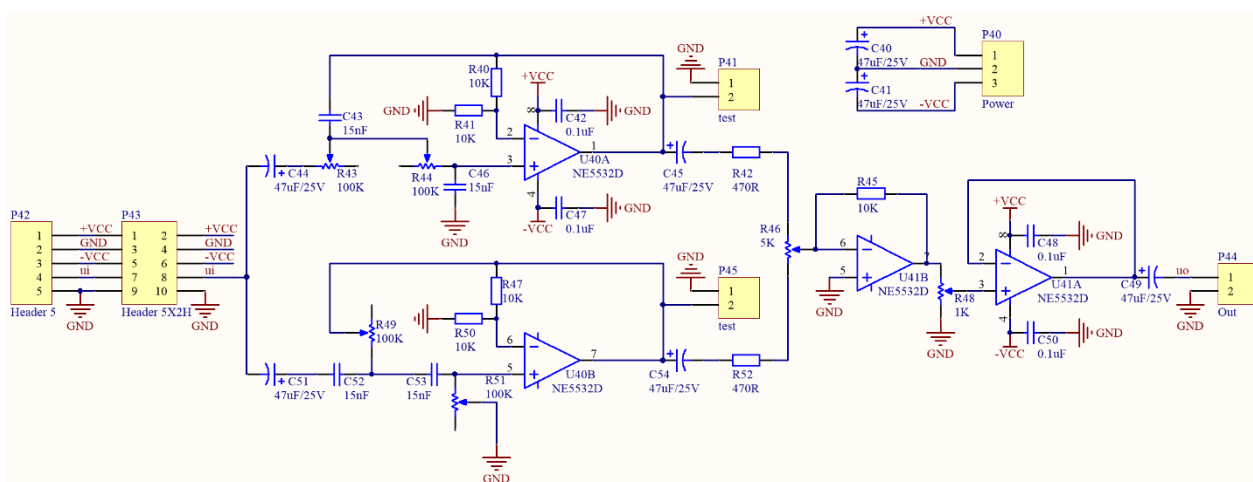


图 8-1-5 基于集成运放的音效调整实验板原理图

电子线路分析与设计实验八

五、原始数据记录页

学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____

表 8-1-1 低通滤波器幅频特性测试

R1=_____ R=_____ C=_____ Rf=_____

频率 (Hz)										
输 入 幅 度 (mV)										
输 出 幅 度 (mV)										
幅度衰减(dB)										

理论截止频率：f_L=_____ 实际测试截止频率：f_L=_____

误差分析：

表 8-1-2 高通滤波器幅频特性测试

R1=_____ R=_____ C=_____ Rf=_____

频率 (Hz)										
输 入 幅 度 (mV)										
输 出 幅 度 (mV)										
幅度衰减(dB)										

理论截止频率：f_H=_____ 实际测试截止频率：f_H=_____

误差分析：

表 8-1-3 混音电路波形记录（输出波形）

	波形
Rp 在最左边	

Rp 居中	
Rp 在最右边	

实验九 直流稳压电源

一、实验目的

1. 掌握稳压电源各项指标的物理意义及其测量方法；
2. 了解稳压电源各部分作用及其工作原理；
3. 掌握三端集成稳压电源的原理及应用电路。

二、实验仪器

1. 低频信号发生器
2. 双踪示波器
3. 万用表
4. 直流稳压电源（双路）
5. 220V 转双 AC12V 30W 变压器

三、实验原理

稳压电源在电子设备中占有较重要的地位，集成稳压电源与一般分立元件的稳压电源相比较，具有性能优良、可靠性高、体积小、价格低廉的优点，因此获得了广泛的应用。本实验介绍两种最常用的集成稳压电源，原理图如图 9-1-1 所示。

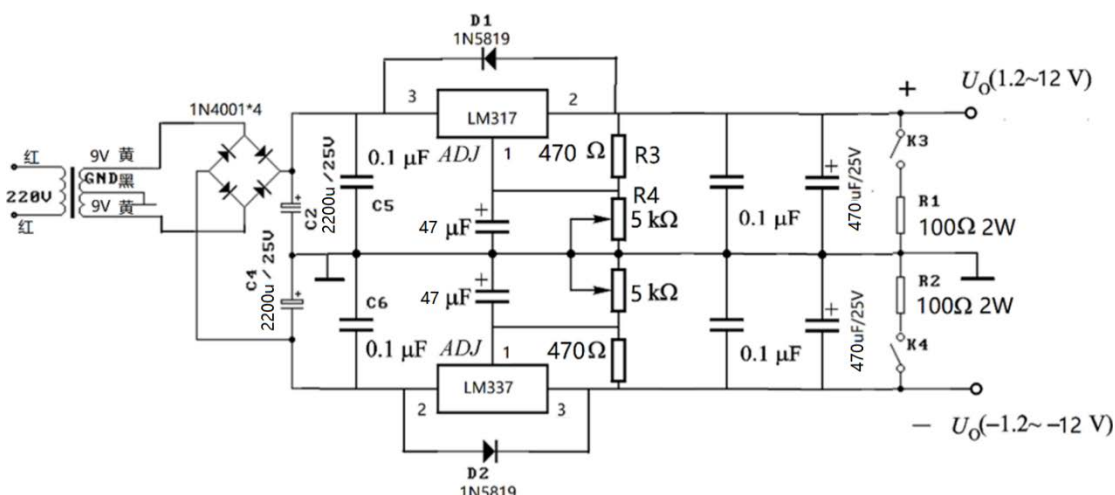


图 9-1-1 直流稳压电源原理图

实验电路是一个 $\pm 1.2\text{V} \sim \pm 8.5\text{V}$ 双路输出的电源电路，采用三端固定输出集成稳压芯片 LM317 和 LM337 做为核心器件。K3、K4 分别为 $\pm$ 电源负载的接入开关。D1 和 D2 提供了外部断电下，稳压后级电路电容上电压的放电回路，保护稳压管在外部断电时不被顺坏。

$$U_o \approx (1 + R_4/R_3) * 1.25\text{V}$$

LM317、和 LM337 集成稳压器是一种有广泛用途的三端集成稳压器。其内部设置了过流、过热及调整管安全区保护电路，所以芯片使用安全可靠。典型使用时仅需外加两只电容和 2 个电压调整电阻

即可稳定工作。其正视及底视封装管脚如图 9-1-2 所示：

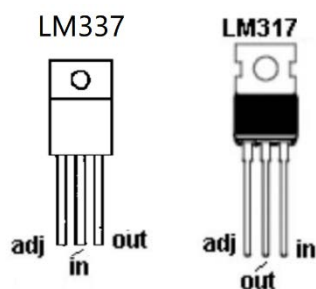


图 9-1-2 LM317、LM337 芯片正视及底视封装图

注：LM317 / LM337 (TO92 封装)系列芯片的引脚排列并不标准，还有其它的排列顺序，使用时请根据器件具体型号和生产厂家参考详细技术手册。

其主要电参数为：

输出电流：小于 1.5A。

输入输出电压差：2V。

LM317 输出电压：1.2V~40V。

LM337 输出电压：-1.2V~-40V。

最大输入电压： $V_o=5-20V$ 时 $|V_{imax}| < 35V$ 。

$V_o=24V$ 时 $|V_{imax}| < 40V$ 。

工作温度范围：0℃—70℃。

本实验采用的 4 只 1N4001 整流二极管构成的桥式全波整流器电路。

四、实验内容

1. 实物制作

按图 9-1-3 焊接、制作直流稳压电源实验板。

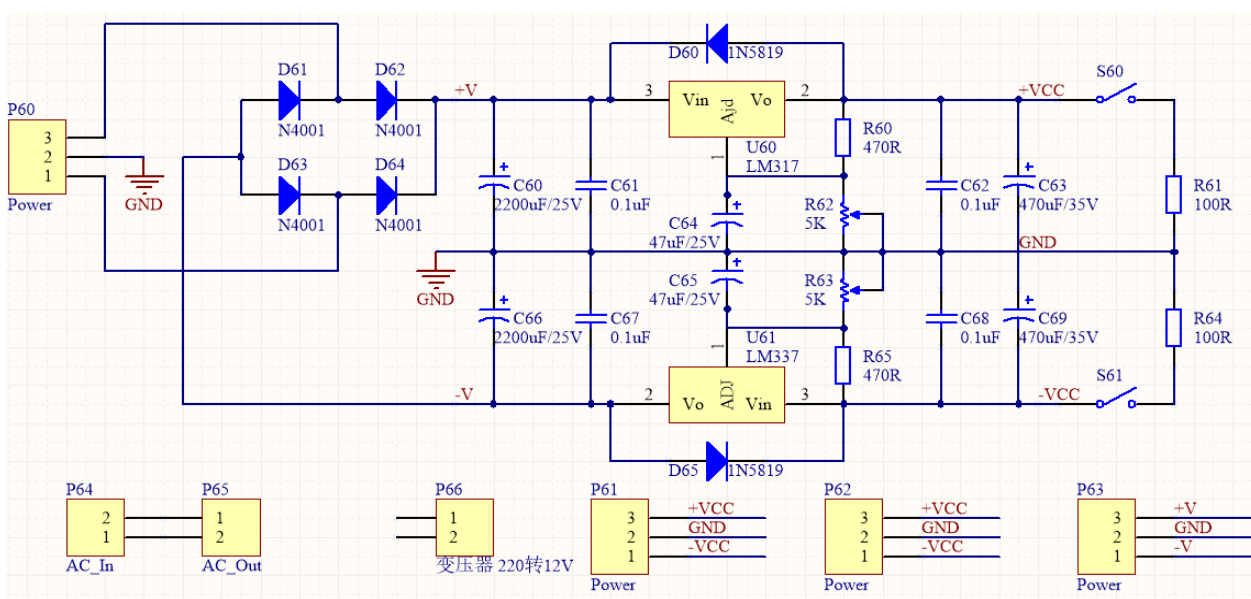


图 9-1-3 直流稳压电源实验板原理图

2. 测量各路输出电压

接入负载(S60,S61→“ON”), 接通电源。用电压表测量正电源和负电源的输出电压, 调整电位器的值, 测量能够输出的电压范围并记录在表 9-1-1 中。

最后调整电阻的阻值, 使得正负电源输出+10V 和-10V。

2. 输出电阻 R_o 的测量

$$R_o = 100 \left| \frac{\Delta U_o}{U_{ON}} \right| U_i \text{ 为常数}$$

根据 R_o 的定义要求 U_i 不变, 接入负载电阻, 记录 U_{ON} 。打开 S60 使负载开路, 此时 $I_o=0$, 记录 U_{OFF} , 并计算 R_o 填入表 1-9-2。(由于整流器内阻的影响, 此时 U_i 会有一定变化, 因此本方法测量出的 R_o 与实际有一定误差)。

3. 纹波电压抑制比 S_n 的测量

$$S_n = 20 \lg \frac{U_i}{U_o} \quad (dB)$$

S_n 反映了稳压器对输入端引入的交流纹波电压的抑制能力。具体测量方法为:

接入负载电阻。用示波器测量稳压器输入端、即桥堆输出端的纹波电压 U_i , 再用示波器测量输出端的交流输出纹波电压 U_o , 求得 S_n , 填入表 9-1-3。

电子线路分析与设计实验九

五、原始数据记录页

学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____ 学号_____ 姓名_____

表 9-1-1 输出电压范围的测量

	最大值	最小值	调到 8.5V 的 实际测量值
正电源			
负电源			

表 9-1-2 输出电阻 R_o 的测量

S60 位置	U_o	ΔU	$R_o = 100 \left \frac{\Delta U_o}{U_{ON}} \right $
ON			
OFF			

表 9-1-3 纹波电压抑制比 S_n 的测量

U_o	U_i	$S_n = 20 \lg \frac{U_i}{U_o} \quad (dB)$

实验十 系统级联与调试

一、实验目的

1. 掌握系统布局的基本原则；
2. 掌握系统级调试的方法。

二、实验仪器

1. 低频信号发生器
2. 双踪示波器
3. 万用表
4. 直流稳压电源（双路）

三、实验原理

本实验在前九次实验的基础上，完成系统级联与调试。首先确保每个模块工作正常，然后按照图 10-1-1 布局示意图，完成各模块的组装。

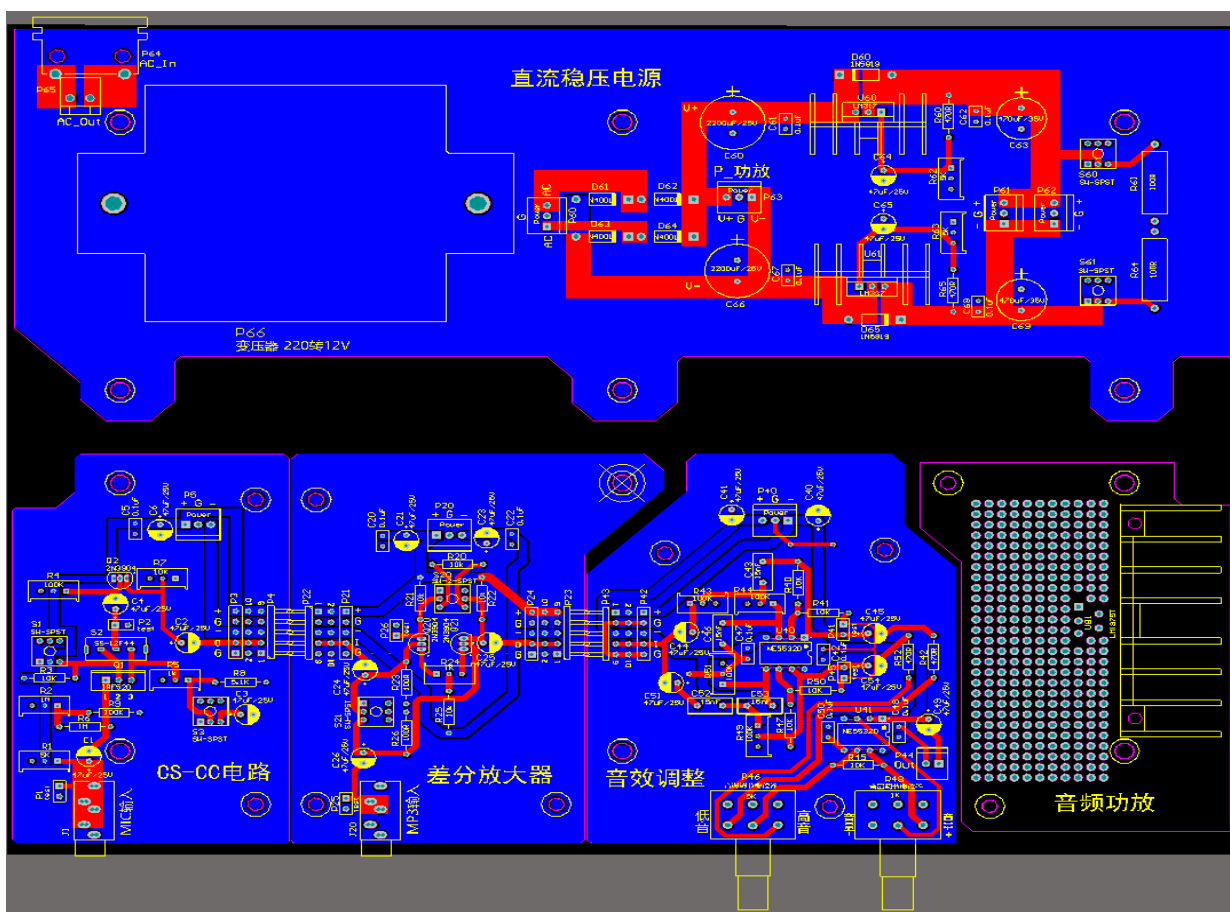


图 10-1-1 简易卡拉 ok 系统布局图

系统级调试的方法：

在系统输入端加入信号，按照信号流向，逐级测试各个模块的输入和输出信号。

发现有输入无输出，或者输出异常的模块，重点检测模块的供电是否正常、输入输出接线是否正确，直流工作点是否被影响了（对于音频模块，应该确保级联时，有电容隔直）。

四、实验要求

1、测试各个模块，确保各个模块工作正常；

2、级联各个模块，预留各个模块的输入和输出测试点，并测试 300Hz 和 3kHz 下（信号源幅度为 20mV V_{pp}，mic 端口输入，高低音电位器处于中间位置），各级模块信号的输入和输出信号波形，并记录下来。确保放大模块不失真。

3、各组拍系统级联过程的照片和最后整体测试的视频，视频应该包含各级模块输入和输出波形测试、整个模块的测试。

4、书写报告（包括实验名称、作者、时间、系统布局图、各级波形图、心得体会）、提交视频。

书面报告要求：

1、包括实验名称、作者、时间、系统布局图、各级波形图、心得体会。

2、绘制各级波形图：

20mV V_{pp} MIC 接口，300Hz 输入下各级波形和幅值；

20mV V_{pp} MIC 接口，3KHz 输入下，各级波形和幅值。

电子文档要求：

1、每个模块的正面和背面照片，并以“第 x 组模块名称-正面”和“第 x 模块名称-背面”命名；

2、整体拼接后的正面和背面照片，并以第 x “简易卡拉 ok 系统-正面” 和 “第 x 简易卡拉 ok 系统-背面”命名；

3、系统测试视频，并以“第 x 简易卡拉 ok 系统-测试”命名；

4、每组以个文件夹存储，并发送给任课教师。